

RENDEMENTS, RISQUES ET ILLUSIONS :
VERS UNE RÉÉVALUATION STATISTIQUE DE
LA PERFORMANCE DES HEDGE FUNDS

*Approche mathématique et computationnelle du
biais du survivant, des modèles factoriels et des
dynamiques de sélection*

Présenté dans le cadre du cours de
GESTION DE PORTEFEUILLE

par

**Camille Le Guen, Lucie Garetier,
Caroline Laborde, Emma Fransolet,
Ilyan Radjabaly**

Étudiants en Licence d'Économie Appliquée à l'Ingénierie Financière

Université Paris Dauphne - PSL

Contents

1	Gestion du projet	3
1.1	Première Réunion	3
1.2	Durant la réalisation du projet	4
2	Industrie des Hedge Funds et stratégies	6
2.1	Hedge Funds : Acteurs Hybrides de la Nouvelle Finance – Histoire, Enjeux et Perspectives	6
2.1.1	Définition Et Caractéristiques Fondamentales Des Hedge Funds	6
2.1.2	Importance Contemporaine Et Évolution Du Secteur	7
2.1.3	La Révolution Global Macro : George Soros Et L’influence Des Hedge Funds	8
2.1.4	Analyse Critique Des Avantages Et Inconvénients Des Hedge Funds	9
2.2	Analyse des 5 stratégies principales des HF : principe, développement et évolution	10
2.2.1	Stratégie Long-Short	10
2.2.2	Stratégie Global Macro	11
2.2.3	Stratégie Event-driven	12
2.2.4	Stratégie Merger Arbitrage	13
2.2.5	Multi-stratégie	14
3	Organisation des Hedge Funds, mécanismes d’incitation, démographie	16
4	Performances et risques des fonds	19
4.1	Explication du code	19
4.1.1	Explication de la procédure de nettoyage	19
4.1.2	Explication de la procédure de calcul des performances	20
4.2	Analyse des résultats	22
5	Le biais du survivant dans l’analyse des performances des hedge funds	24
5.1	Pourquoi analyser le biais du survivant ?	24
5.2	Comment avons-nous obtenu les résultats ?	25

5.3	Quelle analyse peut-on tirer de ces résultats?	27
5.3.1	Des performances systématiquement surestimées en l'absence des fonds disparus	27
5.3.2	Volatilité : des écarts moins systématiques, mais tout aussi révélateurs	28
5.3.3	Des performances ajustées au risque significativement biaisées	28
5.3.4	Les fonds disparus : un groupe plus homogène, mais sous- performant	29
5.3.5	Des stratégies inégalement affectées par le biais du survivant	29
5.4	Conclusion de la section	29
6	Décorrélacion et alpha des HF	31
6.1	Explication du code	31
6.1.1	Méthodologie : Cadre analytique et procédures empiriques . .	31
6.1.2	Procédure "decorrelation" et calcul du bêta, t- et R2	32
6.1.3	Calcul des premières statistiques	33
6.1.4	Calcul de l'excès de performances	34
6.2	Analyse de la décorrélacion et de l'alpha des hedge funds	36
6.2.1	Décorrélacion : Les hedge funds sont-ils vraiment à l'abri des tempêtes du marché ?	36
6.2.2	Alpha : La surperformance est-elle au rendez-vous ?	37
6.2.3	Le biais du survivant : Les fonds disparus nous racontent-ils une autre histoire ?	38
6.2.4	Conclusion : Que retenir de cette analyse ?	39
7	Facteurs de la sur-performance des HF	41
7.0.1	Contexte et méthodologie : Cartographier les risques invisibles	42
7.1	Explication du code	42
7.2	Analyse des facteurs de surperformance des hedge funds : Plongée au cœur des mécanismes invisibles	47
7.2.1	Sensibilités factorielles : Le grand déballage des stratégies . .	48
7.2.2	Performance ajustée : L'alpha sous scalpel	49
7.2.3	Survivants vs Disparus : Le grand partage	49
7.2.4	Limites et implications : Au-delà du modèle	50
7.2.5	Conclusion : La fin des illusions ?	51
8	Conclusion	52
8.1	Articles de Presse	54
8.2	Sites Web et Rapports en Ligne	55

Chapter 1

Gestion du projet

1.1 Première Réunion

Notre première réunion a eu lieu le vendredi 14 mars. En amont de cette première réunion, nous avons tous travaillé le sujet afin d'avoir une idée claire du travail à effectuer. Cela nous a permis de pouvoir discuter de manière efficace lors de la réunion sur les différentes tâches à effectuer. Après avoir discuté du sujet dans sa globalité pour savoir quoi faire et quel était le rendu attendu, nous nous sommes répartis les différentes parties.

- La première partie, sur la gestion collective, sera effectuée lors des différentes réunions à venir mais sera rédigée par la suite par une personne du groupe.
- La deuxième partie du projet sera réalisée par tout le monde. Étant cinq membres, nous avons décidé de répartir les 5 stratégies, en travaillant chacun sur une.

Nous nous sommes dits que c'était une bonne idée pour que chaque personne soit introduite au sujet que nous allons travailler.

1. La partie historique et la présentation des Hedge Funds sera réalisée par Camille Le Guen.
2. La partie suivante, introduisant les premiers calculs Excel, sera réalisée par Emma Fransolet.
3. Caroline Laborde réalisera la partie sur les performances et les risques des fonds.
4. La partie sur le biais du survivant sera en partie réalisée par Camille Le Guen.
5. Les deux dernières parties seront réalisées par Ilyan Radjabaly et Lucie Garetier.

Évidemment, il ne s'agit là que d'une première répartition des tâches mais celle-ci est modulable en fonction du temps de travail, des difficultés de chacun, etc. De plus, tout le groupe pourra réaliser une partie si nécessaire.

Par la suite, toujours lors de la première réunion, nous avons décidé de nous familiariser avec les différentes bases de données. Bien que nous ayons immédiatement compris les utilités de chaque classeur excel, nous avons eu une difficulté à percevoir comment les manipuler. En effet, nous avons remarqué les classeurs contenant les Hedge Funds et ceux contenant les indices.

Nous avons également compris ce que nous allions devoir pour chacune de ces deux catégories. Cependant, nous avons eu du mal à articuler les différentes bases et à comprendre la forme optimale de la base ou des bases de données à utiliser pour faciliter leur manipulation. Nous avons convenu d'y réfléchir chacun séparément et d'en discuter lors de la prochaine réunion.

1.2 Durant la réalisation du projet

À l'issue de cette première réunion, nous avons décidé de nous organiser en fixant des réunions hebdomadaires pour mettre en commun le travail que chacun aura réalisé pendant la semaine. Ces réunions nous permettront aussi de débattre tous ensemble sur des potentiels points de difficulté lors de la réalisation du travail et une implication de tous dans chaque partie, même si ce n'est pas celle que nous réalisons. Pour la prochaine réunion, nous avons décidé d'avancer séparément sur la deuxième partie du projet.

Comme convenu, nous nous sommes retrouvés tous les vendredis matins afin de faire des points sur l'avancée du projet. Ces réunions hebdomadaires ont duré moins longtemps que la première où nous avons réfléchi tous ensemble à l'organisation. Ainsi, la deuxième réunion a eu lieu le vendredi 21 mars. Chaque membre du groupe avait réalisé sa partie de rédaction, concernant l'histoire des hedge funds. Pour plus de compréhension, chacun a expliqué sa stratégie aux autres rapidement et nous avons réussi à nettoyer la base de données. Nous en avons reparlé tous ensemble afin de bien la comprendre pour réaliser les codes VBA plus facilement après. Une fois tout cela fait, nous nous sommes accordés sur le fait que nous pouvions commencer à travailler sur la base de données. Les parties à coder étant dépendantes les unes des autres, Caroline a proposé de réaliser sa partie sur les performances des hedge funds la semaine suivante pour pouvoir en discuter à la prochaine réunion. C'est ainsi que cette deuxième réunion s'est achevée.

La troisième réunion a eu lieu le vendredi 28 mars et lors de celle-ci nous avons pu faire un point sur les parties trois et quatre du projet. Emma a pu expliquer au reste du groupe les principaux résultats qu'elle a obtenus et Caroline nous a expliqué le code qu'elle avait réalisé pour calculer les performances des fonds. Cela nous a aussi permis de réfléchir tous ensemble à certaines problématiques rencontrées de cette partie. Par exemple, on a réfléchi à comment calculer le ratio de Sharpe ou le

M2 en utilisant les bons rendements de l'indice. Nous sommes parvenus à trouver des idées qui semblaient cohérentes et que nous allons détailler dans la suite de ce rapport. Nous avons également convenu des différentes tâches à effectuer la semaine d'après : finalisation de la partie d'Emma, rédaction de l'analyse des résultats pour la partie sur les performances et code de la partie sur le biais du survivant.

Notre quatrième et dernière réunion a eu lieu le vendredi 4 avril. Au début de cette réunion, Camille a expliqué son code et les principaux résultats qu'elle a obtenus. Cependant, la majeure partie de la réunion a été consacrée aux parties restantes du travail, c'est-à-dire la fin de la partie sur la décorrélation des alpha et celle sur les sur-performances des hedge funds. Ilyan avait commencé la partie sur la décorrélation et nous avons vérifié ensemble les différents calculs complexes, notamment sur l'utilisation de la fonction excel "LinEst". À la fin, nous avons réglé les derniers détails pratiques en faisant un point sur le rapport à rendre, sur son avancement, sa présentation finale ...

À l'issue de cette dernière réunion, nous n'avions plus la possibilité de nous revoir pour faire des points sur l'avancée du projet. Nous nous sommes donc tenus au courant de la fin de la réalisation du projet par messages.

Chapter 2

Industrie des Hedge Funds et stratégies

2.1 Hedge Funds : Acteurs Hybrides de la Nouvelle Finance – Histoire, Enjeux et Perspectives

“Hedge funds are a way for smart investors to diversify and take risks without being overexposed”. Ray Dalio résume le rôle central des hedge funds tout en exposant leurs risques potentiels. La possibilité d’allier performance et gestion du risque explique l’influence de ces fonds dans la finance moderne. Il ne faut toutefois pas oublier les risques qu’ils peuvent générer.

2.1.1 Définition Et Caractéristiques Fondamentales Des Hedge Funds

Les hedge funds sont des fonds d’investissement alternatifs qui s’intéressent à des techniques de gestion innovantes pour générer des rendements élevés, et donc des profits. Bien que ce véhicule d’investissement particulier ne dispose pas d’une définition légale et formelle, les hedge funds sont reconnus comme des fonds d’investissement privés singuliers, qui s’émancipent des traditionnels mutual funds auxquels les ménages peuvent avoir à faire. They rentrent in non-bankintermediation and their incidence on the stabilité financière makes l’objet d’un débat, nous y reviendrons. L’une des caractéristiques principales des hedge funds, et ce qui les différencie d’autres fonds d’investissement traditionnels, sont les barrières à l’entrée. L’accès à ces fonds d’investissement est particulièrement limité, notamment à cause de tickets d’entrée relativement élevés. Les clients potentiels sont donc largement limités.

Les hedge funds récoltent de l’argent auprès de grands investisseurs afin de créer un fonds commun. Cela permet de gagner un capital élevé pour s’engager dans des projets à fortes rentabilités. Les hedge funds sont également caractérisés par

l'utilisation de techniques de gestion qui sortent du traditionnel. Cela inclut l'effet de levier d'endettement, la vente à découvert ou encore l'arbitrage. Ce sont grâce à ces techniques et aux spéculations sur l'évolution des marchés que ces fonds peuvent obtenir de si hauts rendements. En ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer sur cinq stratégies principales que nous allons présenter à posteriori : long-short equity, global macro, multi-stratégie, event-driven et merger arbitrage. À la différence de ce que la traduction littérale pourrait nous faire croire, les hedge funds sont des fonds particulièrement risqués, caractérisés par une réglementation très faible, si ce n'est inexistante. Les investissements principaux sont sur des actifs peu liquides et même si l'utilisation des différentes stratégies précédemment citées leur permettent de hauts rendements, cela accroît également le risque. De même, l'investissement d'une part du patrimoine des gérants les incite à faire prendre aux fonds de grands risques, en espérant des surperformances des fonds.

2.1.2 Importance Contemporaine Et Évolution Du Secteur

Aujourd'hui, les hedge funds ont pris une importance considérable sur les marchés à travers le monde, bien qu'ils aient un rôle plus central aux États-Unis. En 2024, son asset under management s'élevait à environ 5100 milliards de dollars. De plus, au cours des dix dernières années, les hedge funds ont enregistré une croissance rapide : on estime qu'ils gèrent plus de 700% de milliards de dollars d'actifs qu'en 1995. Plusieurs éléments démontrent cette importance comme le rôle dans la diversification des portefeuilles institutionnels mais aussi leurs influences dans la volatilité des marchés. Il est vrai que depuis quelques années, les hedge funds revivent une période plutôt positive après une période plus en-deçà. Retraçons donc l'histoire des HF !

GENÈSE ET FONDEMENTS HISTORIQUES : Alfred Winslow Jones est considéré comme le père fondateur des hedge funds, dans les années 1940. En 1949, il a publié un article intitulé *Fashions in Forecasting*. En effectuant ses recherches pour l'article, il a eu l'idée de créer le premier hedge fund au monde. Initialement, il ne travaillait pas dans le monde de la finance mais son fonds a généré des profits particulièrement importants dès la première année avec un rendement de 17,9% . Il a introduit la stratégie long-short equity qui consiste à équilibrer les positions longues (achats) et courtes (ventes). Cela ne lui permet pas d'anticiper les mouvements du marché dans sa globalité mais à identifier les meilleures opportunités d'investissement, indépendamment de la tendance générale. Cette approche s'est avérée particulièrement efficace : en trente-quatre ans, son fonds n'a connu que trois années de pertes. Cela est notamment dû au fait qu'il peut gagner à la fois lorsque le marché monte et lorsqu'il baisse, tout en limitant les risques. On lui doit également l'utilisation du Bêta qui mesure la corrélation entre un actif et l'ensemble du marché. Idéalement, le Bêta des positions longues doit annuler celui des positions courtes, afin de garantir une exposition minimale aux risques. L'apport de Jones a donc été considérable. Depuis leur naissance, les hedge funds ont progressivement

évolué grâce à de grandes figures d'investisseurs comme Julian Robertson ou George Soros.

L'ÈRE DE L'EXPANSION, JULIAN ROBERTSON ET LA DYNASTIE TIGER : Dans les années 1980-1990, une phase de développement massif des hedge funds a eu lieu, notamment avec la démocratisation de plusieurs stratégies comme global macro et event-driven. Cette phase d'expansion s'illustre notamment à travers de grands investisseurs comme Julian Robertson, fondateur de Tiger Management. Robertson est considéré comme l'un des investisseurs ayant le plus contribué au développement de l'industrie des hedge funds. Environ 200 hedge funds peuvent trouver leur origine dans le fond Tiger management, grâce aux Tiger Cubs, d'anciens employés ayant fondé leurs propres hedge funds. Il a marqué cette industrie par une approche de l'investissement basée sur sa capacité à repérer et former les meilleurs talents. Il a permis de tirer des enseignements fondamentaux dont l'un d'eux concerne le fait de s'entourer de personnes talentueuses, le succès dépendant de la qualité des collaborateurs. Il a créé une dynastie en recrutant des analystes compétitifs. De même, la culture de travail au sein de ce fonds a permis aux employés de remettre en question les idées et surtout prendre en compte les divers aspects de l'investissement. Sa stratégie consistait à acheter les 200 meilleures entreprises et de vendre à découvert les 200 pires. Pour se faire, il se basait sur trois critères : la position de l'entreprise dans son secteur, les barrières à l'entrée et une analyse rigoureuse des risques. Comme mentionné, l'héritage de Robertson est persistant, même si la fermeture d'un de ses fonds soutenus illustre les défis rencontrés par les hedge funds encore de nos jours.

2.1.3 La Révolution Global Macro : George Soros Et L'influence Des Hedge Funds

Dans les années 2000, les hedge funds ont connu une croissance exponentielle avec un développement de nouvelles stratégies diversifiées et innovantes. Cette période a été marquée par l'essor de fonds emblématiques comme celui de George Soros. Nous pouvons également mentionner Julian Robertson, présenté précédemment. George Soros est un investisseur ayant démontré l'impact des hedge funds sur les marchés financiers notamment en ayant créé l'un des fonds les plus rentables de l'histoire : Quantum Fund. Il est également à l'origine de la stratégie Global Macro, que nous détaillerons après, et a révolutionné les pensées classiques sur l'investissement. Il a mis en lumière l'importance des comportements des investisseurs, ce qui lui a permis d'anticiper et de profiter des déséquilibres du marché. Il est passé d'un modèle agressif à un modèle plus régulé, orienté vers la préservation de son capital. Ses méthodes sont encore largement utilisées car elles ont rencontré un grand succès. Le fonds Médaillon en est un grand exemple : il a toujours été performant même pendant les périodes de crise comme celle de 2008.

RÉSILIENCE ET ADAPTATION, LES HEDGE FUNDS FACE AUX

CRISES FINANCIÈRES : Lors de la crise de 2008, certains modèles ont commencé à être remis en question et la décennie suivante a été particulièrement difficile pour les investisseurs dans les hedge funds. En effet, après une décennie difficile, les hedge funds ont connu un renouveau lors de la crise du Covid. Leur rendement a atteint 11,8% en 2020 et 10% de plus en 2022. Cette reprise est en partie liée à l'adaptation des hedge funds aux politiques monétaires et à la baisse des rendements obligataires. Un exemple illustrant ce rebond est le fonds Brevan, Howard qui a vu chuter ses actifs de 40 à 6 milliards de dollars en 2018, avant de rebondir à 16 milliards de dollars. Cette période de l'histoire des hedge funds met en exergue les débats qui entourent ces fonds. D'un côté, les améliorations récentes font pencher la balance du côté positif avec une baisse des frais de gestion et des prélèvements des bénéficiaires, accompagnée d'un retour des performances élevées. D'un autre, certaines incertitudes persistent comme l'avenir incertain.

L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LES STRATÉGIES

D'INVESTISSEMENT : Aujourd'hui, les nouvelles technologies s'intègrent dans les stratégies d'investissements. Plusieurs hedge funds comme Renaissance Technologie, DE Shaw ou Two Sigma intègrent des innovations qui pourraient analyser de manière rapide les marchés. Il s'agit par exemple de l'information quantique. Elle est basée sur les qubits et permettrait d'optimiser les portefeuilles, tout en détectant les schémas invisibles. Cette technologie pourrait révolutionner ce secteur et quelques fonds testent ces nouvelles techniques. Nous devons cette approche à Jim Simons, fondateur de Renaissance Technologies, a été le premier à réellement étudier cette question. Il s'est appuyé sur des modèles quantitatifs avancés et l'intelligence artificielle, ce qui a permis à son fonds Medallion d'être l'un des plus performants du monde.

2.1.4 Analyse Critique Des Avantages Et Inconvénients Des Hedge Funds

Toute cette histoire des hedge funds nous a permis d'identifier les avantages et les inconvénients de ce type de fonds. Parmi les avantages principaux, nous devons citer leur capacité d'adaptation et leur potentiel de rendement élevé, comme dit précédemment. Leur forte rentabilité peut atteindre jusqu'à 25% par an tout en assurant un rôle de diversification, ce qui est très intéressant comme investissement.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer les critiques attribuées à ces fonds, qui semblent malgré tout nombreuses. Les risques élevés, le manque de transparence, l'impact systématique sur les marchés, refroidissent les investisseurs potentiels. Il semble toutefois essentiel de mentionner une fois encore le rôle important qu'occupent les hedge funds dans le monde financier de nos jours. En effet, les hedge funds représentent une part significative des transactions sur les marchés. Ils sont désormais de grandes institutions financières même si la possibilité qu'ils déstabilisent les marchés et fassent courir un risque systématique entraînent quelques doutes pour

certaines investisseurs. Un dernier argument important dans le contexte financier actuel, l'impact sur la finance durable. À première vue, les hedge funds ne rentrent pas dans l'objectif de durabilité de la finance avec leur manque de transparence. Il est vrai que jusqu'à mi 2021, les gérants de ces fonds alternatifs ne se préoccupaient pas beaucoup de cette question d'investissement durable, ni des facteurs ESG. Cependant, un de ces fonds alternatifs a, en 2021, mené une action contre le réchauffement climatique : convaincre la majorité des actionnaires d'ExxonMobil d'intégrer trois défenseurs du climat dans son conseil d'administration. Depuis, les hedge funds intègrent de plus en plus les critères ESG sous la pression des investisseurs. Plusieurs stratégies, notamment long-short, influencent les entreprises vers une meilleure gouvernance. Nous pouvons alors affirmer que "les hedge funds ont un rôle à jouer dans la responsabilisation des investissements".

Une fois cette présentation des hedge funds réalisée, nous pouvons entrer dans le détail des différentes stratégies avec lesquelles nous allons travailler.

2.2 Analyse des 5 stratégies principales des HF : principe, développement et évolution

2.2.1 Stratégie Long-Short

Une des stratégies les plus répandues est la stratégie Long/Short equity. Elle a été initiée par Alfred Winslow Jones en 1949 et consiste à prendre des positions longues (achats) sur des actions jugées sous-évaluées et des positions courtes (ventes) sur celles considérées comme surévaluées, afin de tirer profit des inefficiences de valorisations entre différentes actions. L'opération d'achat est financée par la vente à découvert, dont le produit permet d'acquérir l'actif jugé sous-évalué. La position longue génère un rendement positif si la valeur de l'actif augmente. À l'inverse, la position courte est profitable lorsque l'actif concerné voit sa valeur diminuer. Cette approche permet d'exploiter la différence de performance entre les deux types de titres tout en réduisant l'exposition au risque global du marché.

Alfred Winslow Jones, en créant le tout premier hedge fund, a posé les bases d'une gestion d'actifs "hedgée" (couverte), où le gérant n'est pas seulement soumis à la direction générale du marché, mais se concentre sur la sélection individuelle des titres. La stratégie Long/Short equity permet ainsi de générer de la performance pure liée au talent du gérant (alpha), tout en limitant la prise de risque systémique. Historiquement, cette approche s'est montrée particulièrement robuste, notamment en période de volatilité ou de baisse des marchés, les positions courtes servant alors de protection naturelle. Depuis la création de cette stratégie, son succès ne s'est pas démenti : de nombreux fonds emblématiques s'en sont inspirés, et elle constitue aujourd'hui l'un des piliers de la gestion alternative. Elle a évolué au fil du temps, intégrant des outils quantitatifs, des modèles de notation fondée sur l'analyse

financière, et des mesures fines du risque comme le Beta.

Si cette stratégie présente des atouts indéniables en matière de diversification et d'amélioration du couple rendement/risque, elle n'est pas exempte de défis. Elle nécessite une capacité d'analyse rigoureuse, une sélection précise des titres et une gestion active des expositions sectorielles ou géographiques. Les erreurs de jugement dans la sélection des titres, ou une mauvaise synchronisation des positions longues et courtes, peuvent en effet entraîner des pertes significatives. Toutefois, pour les investisseurs avertis et bien équipés, la stratégie Long/Short Equity reste un levier puissant pour générer des performances décorrélatées des marchés traditionnels, tout en maintenant une certaine stabilité dans un environnement incertain.

2.2.2 Stratégie Global Macro

La stratégie Global Macro vise à tirer parti des grandes tendances économiques, géopolitiques et financières mondiales afin de générer de la performance. Les gérants s'appuient sur des anticipations sur des variables macroéconomiques telles que la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt, les politiques monétaires ou les tensions géopolitiques. Ces prévisions les conduisent à prendre des positions directionnelles (haussières ou baissières) ou relatives sur différentes classes d'actifs comme les devises, taux d'intérêt, indices boursiers, matières premières.

On distingue généralement deux grandes approches au sein de cette stratégie. Tout d'abord, dans l'approche discrétionnaire, le gérant fonde ses décisions d'investissement sur sa propre analyse qualitative et contextuelle des dynamiques économiques et politiques mondiales. Par exemple, un gérant peut anticiper une dépréciation de l'euro si la BCE adopte une politique monétaire particulièrement accommodante. L'approche systématique ou quantitative, quant à elle, repose sur l'utilisation de modèles mathématiques et algorithmiques. Ces modèles traitent de vastes ensembles de données macroéconomiques, financières ou liées au sentiment de marché pour identifier des signaux d'investissement de manière automatisée.

La stratégie Global Macro se distingue par sa flexibilité et sa diversification : elle permet d'intervenir sur un large éventail d'actifs (forex, taux, actions, matières premières), avec des positions à l'achat (long) comme à la vente (short). Elle présente souvent une faible corrélation avec les marchés actions traditionnels, ce qui en fait un outil de diversification intéressant. Par ailleurs, elle est particulièrement bien adaptée aux périodes de transition économique, de forte volatilité ou de crise, lorsqu'elle peut tirer parti des déséquilibres majeurs à l'échelle mondiale.

Cependant, cette stratégie présente également des risques spécifiques. L'analyse macroéconomique globale est complexe, et une prévision correcte peut se traduire par une perte si le timing d'exécution est mal calibré. De plus, l'utilisation fréquente du levier financier augmente le risque de pertes importantes.

Un exemple emblématique de la stratégie Global Macro est George Soros, célèbre pour avoir fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992. Convaincu que la livre

sterling était surévaluée et ne pourrait rester dans le mécanisme de change européen, il prit une position massive à la vente contre la devise. Lorsque le Royaume-Uni fut contraint de sortir de ce mécanisme et de dévaluer la livre, Soros réalisa un gain estimé à plus d'un milliard de dollars, ce qui illustre la puissance mais aussi les enjeux de cette stratégie.

2.2.3 Stratégie Event-driven

Une nouvelle stratégie est particulièrement utilisée : Event-driven. Concrètement, il s'agit d'une approche d'investissement qui vise à tirer parti des inefficacités de prix causées par des événements corporatifs majeurs tels que les fusions-acquisitions, les restructurations ou les faillites, les scissions, les liquidations etc. Les profits susceptibles d'être induits par cette stratégie peuvent être importants dès lors que les gestionnaires analysent correctement l'impact de l'événement corporatif. En fonction de ces derniers, les positions de valeur relative ou directionnelles sont prises. L'intérêt pour ces stratégies "event-driven" est né dans les années 1980-1990, de concert avec celui des activités de fusions-acquisitions. De plus en plus d'investisseurs reconnaissent le potentiel de rendement de ces stratégies, à tel point que durant les dernières décennies, les performances ont été impressionnantes. Par exemple, entre 2004 et 2007, la croissance des actifs sous gestion attribuable aux stratégies événementielles a été en moyenne de 18% par an.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette évolution, notamment l'environnement macroéconomique favorable. Les stratégies ont évolué, tant sur le plan de la diversification que sur celui de l'innovation. De nos jours, elles intègrent des facteurs juridiques, réglementaires qui influencent les transactions. Une fois ce point historique réalisé, nous pouvons nous intéresser en profondeur aux principes de cette stratégie. Les investisseurs qui utilisent les stratégies "event-driven" font souvent appel à des experts menant une analyse approfondie sur le contexte général réglementaire actuel, les synergies potentielles etc. Globalement, les investisseurs souhaitent être informés de l'analyse des événements qui sont susceptibles d'affecter la valorisation des titres en question. Ce n'est qu'après cet examen qu'une décision d'investissement est prise en fonction du cours actuel de l'action par rapport à celui anticipé après l'opération. L'examen est alors essentiel : si il a bien été réalisé, la stratégie sera rentable, sinon elle peut être coûteuse.

Il existe différents types de stratégies "event-driven", qui sont classés de différentes manières. Parmi eux, on retrouve : "activist" ; "Merger Arbitrage" ; "Event - multi strategy" et "Event - opportunistic", dont nous reparlerons à posteriori. Les stratégies "event-driven" sont également basées sur l'investissement dans les titres en difficulté. En effet, les investisseurs sont concentrés sur des entreprises en faillite, en anticipant une amélioration de la situation, entraînant une possible revalorisation des titres.

Ainsi, il est évident que les stratégies "event-driven" ont une importance ma-

jeure dans les marchés financiers, et en particulier dans l'industrie des hedge funds. Elles contribuent à mener le marché vers une efficience des prix et une plus grande liquidité. Par leur principe même, elles permettent aussi une allocation du capital ainsi que la concrétisation de davantage de transactions dites “complexes”. Il faut également reconnaître que les investisseurs s'y intéressent beaucoup et à raison : ils ont plus d'opportunités de diversifier leurs investissements tout en ayant des rendements non corrélés aux marchés traditionnels. Ils peuvent donc être pleinement gagnants, via un profil risque/rendements du portefeuille nettement amélioré. Malgré tout, il ne faut pas idéaliser ces stratégies ! Bien que les arguments en faveur de ces stratégies soient nombreux, comme nous l'avons vu, les stratégies présentent tout de même des risques spécifiques. Nous pourrions citer en défaut principal : l'incertitude autour de la réalisation des événements corporatifs. De même, ces stratégies sont plus sensibles aux différents cycles économiques car leur performance dépend de la phase économique. Par exemple, le “Merger Arbitrage” est plus performant en période de croissance économique.

2.2.4 Stratégie Merger Arbitrage

Parmi les stratégies event-driven, l'une des plus emblématiques est sans doute celle du Merger Arbitrage. Comme son nom l'indique, elle repose sur les opérations de fusion-acquisition et les opportunités qu'elles génèrent. Concrètement, lorsqu'une entreprise A annonce vouloir racheter une entreprise B, le cours de l'action de B monte – mais rarement jusqu'au prix proposé par A. C'est cet écart que les hedge funds tentent d'exploiter. La stratégie consiste alors à acheter les actions de la cible (B) et, parfois, à vendre à découvert les actions de l'acquéreur (A), selon les modalités de l'opération. L'objectif est simple : capter la différence entre le prix d'achat anticipé et le prix de marché actuel, une fois la transaction finalisée.

Cette stratégie peut paraître mécanique, presque “technique”. Pourtant, elle demande une analyse fine de la probabilité de réalisation de la fusion, de la solidité financière des deux entreprises concernées, mais aussi du contexte réglementaire, politique ou concurrentiel. Une annonce ne suffit pas : encore faut-il que l'opération aille jusqu'au bout. En cas d'échec – par exemple si une autorité de la concurrence bloque le rachat – l'action de la cible chute, et les pertes peuvent être importantes. C'est donc une stratégie où l'analyse du risque est centrale, bien plus que la simple spéculation sur un prix.

Historiquement, l'essor du Merger Arbitrage est indissociable de la flambée des opérations de fusions-acquisitions dans les années 1980 et 1990, notamment aux États-Unis. Des figures comme John Paulson, fondateur du fonds Paulson & Co., se sont illustrées dans cette discipline. Avant de devenir célèbre pour son pari contre les subprimes en 2007, Paulson s'était déjà bâti une solide réputation dans l'arbitrage de fusions. D'autres acteurs, comme Pierre-André Chiappori ou David Einhorn, ont aussi su naviguer les subtilités de cette stratégie, mêlant finance d'entreprise, droit

de la concurrence et psychologie des marchés.

Le développement de cette stratégie est également lié à l'évolution des outils technologiques et à l'accès plus rapide à l'information. Aujourd'hui, les hedge funds spécialisés dans le Merger Arbitrage disposent d'équipes pluridisciplinaires : des juristes, des spécialistes en réglementation, des analystes M&A, et parfois même des anciens banquiers d'affaires. La stratégie s'est ainsi professionnalisée, tout en restant fidèle à son principe de base : capter une inefficience temporaire liée à une opération corporative.

Mais cette stratégie, comme toute approche event-driven, n'est pas sans risques. Le Merger Arbitrage fonctionne mieux dans les phases d'expansion économique, où les entreprises ont les moyens et l'appétit de croître par acquisition. À l'inverse, en période d'incertitude ou de ralentissement, les annonces de fusion se raréfient ou échouent plus souvent, réduisant les opportunités et augmentant la volatilité. De plus, la concurrence entre hedge funds a réduit les marges : l'arbitrage est devenu plus serré, et le timing plus crucial que jamais.

En dépit de ces limites, le Merger Arbitrage conserve une place de choix dans l'univers des hedge funds. Il offre un profil de rendement souvent décorrélié des marchés actions classiques, et peut s'intégrer intelligemment dans un portefeuille diversifié. À condition, bien sûr, de savoir repérer les bonnes cibles... et d'être prêt à affronter l'incertitude juridique, politique ou industrielle qui entoure chaque transaction.

2.2.5 Multi-stratégie

La stratégie multi-stratégie, comme son nom l'indique, repose sur la combinaison de plusieurs styles d'investissement au sein d'un même hedge fund. Elle a pour objectif principal de diversifier les sources de rendement tout en maîtrisant les risques. En intégrant différentes approches, comme le long/short, l'event-driven, le global macro ou encore l'arbitrage de fusion, cette stratégie permet de tirer profit des inefficences des marchés à travers une allocation flexible et dynamique du capital. Ce type de gestion repose fortement sur la capacité du gérant à arbitrer entre les différentes opportunités en fonction des conditions de marché, de la volatilité et de la corrélation entre les actifs.

Le développement des fonds multi-stratégies s'est accéléré dans les années 1990, notamment avec l'essor des modèles quantitatifs et des systèmes de gestion intégrée. Ces fonds sont souvent structurés comme des fonds de fonds internes, c'est-à-dire qu'ils regroupent plusieurs équipes spécialisées, chacune responsable d'une stratégie précise, tout en étant coordonnées à l'échelle globale pour optimiser la performance ajustée au risque. Cette architecture offre une grande réactivité face aux chocs de marché : par exemple, en période de forte incertitude macroéconomique, le capital peut être rapidement réalloué des stratégies directionnelles vers des stratégies plus défensives ou neutres au marché.

Parmi les figures emblématiques de la gestion multi-stratégie, on retrouve Ken Griffin, fondateur de Citadel, l'un des plus grands hedge funds au monde. Fondé en 1990, Citadel est devenu un acteur incontournable de la finance mondiale en misant sur la diversification et l'excellence opérationnelle. Le fonds repose sur des dizaines de pods, c'est-à-dire de petites équipes autonomes spécialisées dans des stratégies précises, le tout piloté par une infrastructure technologique et un système de gestion des risques extrêmement rigoureux. Une autre référence majeure est Israel Englander, à la tête de Millennium Management, un fonds également organisé selon le principe de la multi-stratégie, avec des centaines de gestionnaires opérant de manière relativement indépendante. Ainsi, la stratégie multi-stratégie illustre bien l'évolution contemporaine de la gestion alternative : sophistiquée, diversifiée, et technologiquement avancée. Elle s'adresse en priorité aux investisseurs institutionnels recherchant une performance régulière, peu corrélée aux marchés traditionnels, tout en acceptant un niveau élevé de complexité opérationnelle. Sa réussite repose autant sur la qualité des gérants que sur l'efficacité de la structure organisationnelle et des outils d'allocation du risque.

Chapter 3

Organisation des Hedge Funds, mécanismes d'incitation, démographie

Dans cette partie nous utilisons les feuilles excel “caract” pour analyser les mécanismes d'incitation et de rémunération, la longévité des gérants et leur impact sur la performance, et la démographie des hedge fund pour les cinq stratégies.

Nous étudions d'abord les frais appliqués par les hedge funds, notamment les frais de gestion (management fees) et les frais de performance (performance fees). Pour chaque fonds, ces données sont extraites puis comparées selon la stratégie adoptée. L'objectif est de comprendre si les pratiques tarifaires sont cohérentes au sein d'une même catégorie ou si elles varient significativement d'un fonds à l'autre, ce qui peut refléter des différences en matière d'incitation ou de positionnement concurrentiel. Nous commençons par récupérer les management fees et performance fees pour chaque stratégie et calculons pour chacune d'entre elles les moyennes, médianes et écarts-types que nous résumons dans un tableau. Nous calculons aussi le pourcentage de fonds utilisant un levier financier et la moyenne de celui-ci. Nous créons un filtre automatique pour ne garder que les cellules non vides dans ces colonnes. Nous obtenons le tableau suivant :

Table 3.1: Tableau de comparaison des management et performance fees

	Management fees			Performance fees		
	Moyenne	Médiane	Ecart type	Moyenne	Médiane	Ecart type
Long short	1,18545753	1,5	0,73661448	15,1862934	20	8,57667807
Global macro	1,43036913	1,5	1,08694332	15,5579866	20	8,6553996
Event driven	1,256746	1,5	0,65621207	17,8913433	20	6,07893669
Merger arbitrage	1,27678571	1,5	0,51469168	19,8214286	20	2,82910349
Multi-stratégie	1,18472233	1,5	0,76749765	13,8433852	20	8,96150897

Table 3.2: Tableau de comparaison de l'utilisation de leverage

	Leverage	
	% de fonds	Moyenne
Long short	0,7345	0,90168651
Global macro	0,2792	0,72439189
Event driven	0,4398	0,42345865
Merger arbitrage	1	0,74642857
Multi-stratégie	0,2241	0,30433468

On observe ici que les management fees sont relativement homogènes en termes de médiane (1,5 % pour toutes les stratégies), ce qui suggère une norme de marché. En revanche, la moyenne et l'écart-type varient davantage, indiquant que certains fonds appliquent des frais plus faibles ou plus élevés, notamment en stratégie Global Macro où la moyenne atteint 1,43 % avec un écart-type supérieur à 1. Concernant les performance fees, bien que la médiane soit constante à 20 %, les écarts-types révèlent une dispersion significative selon les stratégies, en particulier pour les fonds Multi-stratégies (écart-type de 8,96) ou Long Short (8,57), suggérant une plus grande diversité des pratiques d'incitation à la performance dans ces catégories. De plus, l'analyse de l'utilisation du levier financier montre des différences notables selon les stratégies. La stratégie Merger Arbitrage se distingue nettement avec 100 % des fonds utilisant du leverage, et une moyenne de levier relativement élevée (0,75), ce qui reflète une forte dépendance à l'effet de levier dans cette catégorie. À l'inverse, les stratégies Multi-stratégie et Global Macro présentent une utilisation bien plus modérée : seulement 22 % et 27 % des fonds y ont recours, avec des niveaux moyens de levier inférieurs à 0,75, voire 0,30 pour les Multi-stratégies. Les stratégies Long Short et Event Driven affichent une situation intermédiaire, avec respectivement 73 % et 44 % des fonds utilisant un levier, et des moyennes de 0,90 et 0,42. Ces résultats suggèrent que le recours au levier varie fortement selon les logiques d'investissement propres à chaque stratégie.

Nous nous intéressons ensuite à la durée pendant laquelle les gérants sont restés en poste (`mgr_tenure`). Cette analyse repose sur l'identification des gérants actuels (`mgr_name`) et l'historique de leur mandat pour chaque fonds (`mgr_histo`). Nous calculons ensuite la durée moyenne de gestion par stratégie, ce qui nous permet de déterminer si certaines approches favorisent une plus grande stabilité managériale ou bien une rotation fréquente. Les résultats montrent des disparités significatives dans la durée moyenne de gestion des gérants selon les stratégies. La stratégie Merger Arbitrage se distingue avec la moyenne de tenure la plus élevée (16,49 ans), ce qui traduit une forte stabilité managériale, possiblement liée à des modèles d'investissement très spécialisés. Vient ensuite la stratégie Long Short avec une moyenne de 15,62 ans, suggérant également une certaine continuité dans la gestion. À l'inverse, les stratégies Multi-stratégie, Event Driven et Global Macro présentent des durées moyennes de gestion plus faibles (entre 11,5 et 12,4 ans), ce qui peut indiquer une rotation plus fréquente des gérants, soit en raison de la complexité de

ces approches, soit du positionnement plus opportuniste de certains fonds.

Cette dernière partie vise à comprendre la dynamique du marché des hedge funds à travers leur cycle de vie. Nous calculons ensuite la durée de vie de chaque fonds à partir des dates de création (`Incept_Date`) et de fermeture (`Obsolete_Date`). Cela nous permet de déterminer la durée moyenne de vie des fonds selon leur stratégie, en distinguant les fonds toujours actifs de ceux ayant été liquidés. Nous mesurons également le taux de création et de fermeture par an, ce qui permet d'observer l'évolution de l'intérêt du marché pour chaque stratégie et d'identifier les segments les plus dynamiques ou les plus vulnérables.

Chapter 4

Performances et risques des fonds

L'objectif de cette partie est de faire des calculs classiques de performances pour chaque fond, tels que son rendement moyen, son équivalent certain, sa volatilité, son ratio de Sharpe ainsi que son M2. Les résultats obtenus sont reportés dans un tableau, indiquant le nom du fond, son code, la stratégie utilisée, s'il est un fond survivant ou non, le nombre de rendements utilisés pour les calculs ainsi que la date de début et de fin des rendements.

4.1 Explication du code

Pour réaliser ces calculs, nous avons besoin d'utiliser les rendements des différents fonds, que nous avons dû nettoyer pour avoir des séries continues et enlever les fonds pour lesquels les données n'étaient pas disponibles. Pour ce faire, nous avons utilisé la procédure `importation_et_nettoyage` qui permet de récupérer les rendements des différents fonds, en ne reportant que les dates pour lesquelles il y avait des rendements, et en ne reportant pas les fonds pour lesquels aucune donnée n'était disponible.

4.1.1 Explication de la procédure de nettoyage

Cette procédure est découpée en 5 parties, une par stratégie, et suit la même logique pour chacune de ces parties. Pour chaque stratégie, on a seulement changé le nom des deux feuilles utilisées, celle d'où sont tirés les rendements (`rend_nomdelastratégie`) et celle où les rendements nettoyés sont reportés (`res_nomdelastratégie`). On importe les rendements de chaque fond grâce à une double boucle : la première qui parcourt les différentes colonnes (fonds) de la feuille `rend_` ; et la seconde qui parcourt les lignes de la première colonne (dates des rendements) de cette même feuille.

A l'intérieur de la boucle sur les fonds, on reporte `dates` et le nom du fond pour lequel on récupère les rendements dans la première ligne et colonnes `c-1` et `c` de la feuille de résultat (`res_`). On teste avec un structure conditionnelle `if` si des données sont disponibles pour le fond `i` ; si ce n'est pas le cas, on passe au fond suivant grâce à une étiquette placée au niveau du `Next i` (`next_fond_nomstrat`). Débute ensuite

la deuxième boucle, celle sur les lignes (dates) de la feuille de données. On teste avec une structure conditionnelle `if` si la cellule en ligne `j` et colonne `i` de la feuille de données contient un rendement ; si ce n'est pas le cas, on passe à la date suivante, encore grâce à une étiquette, qui est placée au niveau du `Next j`. Sinon, on reporte la date du rendement en ligne `l` et colonne `c-1`, en la transformant grâce à la fonction `DateSerial` pour l'avoir au 28 du mois, ainsi que le rendement en valeur numérique (divisé par 100) en ligne `l` et colonne `c`.

Après la boucle sur les dates, mais toujours à l'intérieur de celle sur les fonds, on teste, toujours avec un `if`, si des données ont été reportées pour le fond, en vérifiant si la cellule en ligne 2 et colonne `c` contient une valeur. Si ce n'est pas le cas, on passe au fond suivant grâce à l'étiquette `next_fond_nomstrat`, sans incrémenter `c`, pour que les valeurs du prochain fond soient collées à la place du fond qui n'a pas de données. On obtient donc 5 feuilles de rendements nettoyés, une par stratégie : `res_ed`, `res_gm`, `res_ls`, `res_ma`, `res_ms`.

4.1.2 Explication de la procédure de calcul des performances

La procédure `résultats_finaux_et_performances` permet de mettre en page la feuille de résultats finaux (`res_f`) et de calculer les performances de chaque fond.

On commence par créer le tableau de résultats, en donnant un nom aux colonnes et en mettant ceux-ci en gras, et en reportant les noms, codes, stratégie suivie, dates de début et de fin et nombre d'observations pour chaque fond. Cette partie est répétée 5 fois dans la procédure, une fois par stratégie, avec seulement le nom des feuilles de données utilisées (`caract_nomdelastratégie`, `res_nomdelastratégie`) qui est modifié. On récupère le nom et le code du fond sur la feuille `caract_`, en itérant sur le nombre de lignes de celle-ci, et on reporte le nom de la stratégie à la main. On change ensuite de feuille de données, pour utiliser la feuille de rendements nettoyés. Pour reporter les dates de début et de fin des rendements ainsi que le nombre d'observations, on utilise une boucle conditionnelle `Do Loop While`, qui s'exécute tant que le nom de la stratégie indiquée en colonne 3 n'a pas changé, et un `Find` qui cherche dans la première ligne de la feuille `res_` de la stratégie le nom du fond pour lequel les informations sont reportées dans la feuille `res_f`. Si le nom du fond n'est pas trouvé, le nombre d'observations reporté dans la feuille de résultats est 0 et aucune de date de début ou de fin n'est reportée. Après avoir effectué cette partie de code 5 fois, on utilise une boucle sur le nombre de lignes de la feuille de résultats, qui part de la dernière et qui utilise un pas de -1, qui teste si le nombre d'observations pour le fond est inférieur ou égal à 12, c'est-à-dire s'il est suffisant pour calculer des performances. Si ce nombre est trop faible, on supprime la ligne du fond.

On teste ensuite si un fond est survivant ou non. Encore une fois, le code est répété 5 fois, une fois par stratégie, avec seulement le nom de la feuille `caract_` utilisée qui change.

On utilise une boucle conditionnelle Do Loop While, qui fonctionne de la même manière que la précédente : elle s'exécute tant que le nom de la stratégie ne change pas. Pour gérer les erreurs, on fait un premier test : si une obsolete date est spécifiée dans la feuille caract_, le fond est déclaré disparu, sinon il est survivant. Le second test vérifie la date de fin des rendements : si elle est antérieure à septembre 2013, le fond est déclaré disparu.

Enfin, on calcule les performances de chaque fond. La même structure de code est répétée pour chacune des stratégies. On change seulement pour chaque stratégie la feuille de données utilisée, c'est-à-dire res_nomdelastrat.

Le calcul des performances se fait avec une boucle Do Loop While qui se répète tant que le nom de la stratégie n'a pas changé. On commence par définir la valeur du taux certain que l'on va utiliser dans le calcul du ratio de Sharpe et du M2. Pour ce faire, on trouve dans la feuille de rendements du Tbill, que l'on a convertis en valeurs numériques, la date de début et de fin des rendements du fond. On définit la plage des valeurs du Tbill pour cette période, puis on stocke la moyenne des valeurs de cette plage dans la variable rf, qui correspond au taux certain de la période d'activité du fond. On fait la même chose pour le MSCI World, à la seule différence que c'est la plage des valeurs complète sur la période qui est stockée dans le vecteur rm, et pas la moyenne des valeurs. On utilise un Find, qui cherche le nom du fonds dans la première ligne de la feuille res_ de la stratégie, pour définir la plage des rendements du fonds. On stocke ensuite la valeur de cette plage dans le vecteur r. Si le nom du fond n'est pas trouvé dans la feuille res_, on passe au fond suivant en utilisant l'étiquette suite, qui est placée au niveau de l'incrément de i et k, i étant le compteur de la ligne de chaque fonds, et k celui de la ligne de la plage de report des données.

Le rendement moyen du fond est calculé grâce à WorksheetFunction.Average appliquée au vecteur r (vecteur des rendements du fond), que l'on multiplie par 12 pour l'annualiser, les rendements étant mensuels. De façon analogue, on utilise WorksheetFunction.StDev sur le vecteur r pour calculer la volatilité du fond, que l'on multiplie par racine de 12 pour annualiser la volatilité. Pour le calcul des autres indicateurs de performance, on a réutilisé les fonctions des TD. Pour l'équivalent certain, on utilise un coefficient d'aversion de 3. Comme indiqué précédemment, le taux certain utilisé pour le calcul du ratio de Sharpe et du M2 est la moyenne des rendements du Tbill sur la période d'activité du fonds. On utilise le MSCI World pour le calcul du M2 car cela nous semblait être le choix le plus simple et pratique. On annualise le calcul de tous ces indicateurs car les rendements des différents fonds sont mensuels.

4.2 Analyse des résultats

Après suppression des fonds pour lesquels le calcul des performances n'était pas possible, nous avons calculé les performances de 1 652 hedge funds, répartis en cinq grandes stratégies d'investissement : event driven, global macro, long-short, merger arbitrage et multistratégies. Les indicateurs calculés sont le rendement moyen annualisé, l'équivalent certain, la volatilité, le ratio de Sharpe ainsi que le M2.

Nous allons faire une analyse à la fois globale et comparative des différents résultats, pour comprendre les tendances générales au sein de chaque stratégie, et voir quelles sont celles qui performant le mieux. La stratégie la plus représentée est la stratégie long-short (473 fonds), quasiment à égalité avec les fonds en multistratégies (472 fonds). La stratégie global macro est suivie par 426 fonds, tandis que les stratégies event driven et merger arbitrage sont les plus rares (253 et 28 fonds). Le rendement moyen annualisé permet de mesurer la performance moyenne d'un investissement sur une base annuelle, en tenant compte de la capitalisation des gains, et constitue ainsi un indicateur clé pour comparer des fonds sur différentes périodes. La moyenne globale se situe autour de 8%, indépendamment de la stratégie suivie. Les fonds utilisant la stratégie event driven ont une moyenne de rendements moyens annualisés de 8.5%, qui est proche de la moyenne pour la stratégie global macro (8.53%). Les fonds en merger arbitrage ont une moyenne légèrement inférieure, égale à 8.39%, tandis que ceux en multistratégies et long-short ont une moyenne d'environ 8.2%. Cette moyenne des rendements moyens annualisés traduit une performance plutôt bonne, mais l'analyse ajustée du risque (volatilité, Sharpe) reste essentielle pour juger de la qualité réelle de cette performance. En effet, une volatilité excessive (risque élevé) et un ratio de Sharpe médiocre peuvent venir amoindrir la qualité de cette performance.

L'équivalent certain représente quant à lui le rendement sans risque qu'un investisseur jugerait équivalent à celui d'un actif risqué, en intégrant son aversion au risque : il donne une mesure de la valeur réelle d'un placement incertain du point de vue de l'investisseur.

Pour cet indicateur, les valeurs moyennes varient fortement, avec un maximum pour la stratégie merger arbitrage (7.5%), qui suggère un bon ajustement du rendement au risque pour un investisseur averse au risque. En revanche, les stratégies global macro, et long-short affichent des rendements bruts intéressants, mais présentent des équivalents certains moyens faibles, d'environ 3%, reflétant des rendements moins attractifs une fois corrigés du risque : le risque associé à ces rendements est perçu comme suffisamment élevé pour réduire l'intérêt d'un investisseur averse au risque.

La volatilité, mesurant l'ampleur des variations des rendements, est utilisée comme indicateur du risque : plus elle est élevée, plus l'incertitude autour des rendements est grande. Conformément à ce qu'indique l'analyse de l'équivalent certain, celle de la volatilité révèle que la stratégie merger arbitrage présente un profil

de risque très modéré, avec une volatilité moyenne de 3.1%, ce qui traduit une stabilité importante des rendements. A l'inverse, les fonds en multistratégies ont une volatilité moyenne élevée (plus de 15%), ce qui reflète une plus grande exposition au risque. Ce niveau de volatilité, combiné à une moyenne de rendements correcte, invite à nuancer l'interprétation de la performance de ces fonds.

Le ratio de Sharpe combine rendement et volatilité, en rapportant le rendement excédentaire d'un fonds (par rapport à un actif sans risque) à sa volatilité, offrant ainsi une mesure d'efficacité du portefeuille ajustée au risque. Plus il est élevé, plus l'investissement est considéré comme efficace.

C'est la stratégie merger arbitrage qui possède le ratio de Sharpe moyen le plus élevé, qui est de 1.08, bien supérieur à celui des autres stratégies. Ce sont les multistratégies qui suivent avec un ratio moyen de 0.82, qui témoigne d'un bon équilibre entre performance et volatilité. A l'inverse, les stratégies global macro et long-short ont des ratios moyens inférieurs à 0.4, ce qui montre une efficacité moindre, notamment en raison d'une volatilité importante ou d'un rendement excédentaire insuffisant.

Enfin, l'indicateur M2 (Modigliani-Modigliani) retranscrit le ratio de Sharpe en un rendement annualisé, permettant la comparaison de la performance d'un fonds avec un indice de référence, ici le MSCI World. C'est encore la stratégie merger arbitrage qui se distingue, avec un M2 élevé, traduisant une surperformance et un risque contrôlé. Les fonds en multistratégies présentent également des M2 plutôt corrects, tandis que les stratégies global macro et long-short ont des M2 plus faibles, ce qui limite leur attrait en termes de performance corrigée du risque.

Chapter 5

Le biais du survivant dans l'analyse des performances des hedge funds

L'évaluation des performances des hedge funds constitue un enjeu central pour les investisseurs et les analystes financiers. Cependant, cette évaluation est souvent biaisée par la non prise en compte des fonds qui ont cessé d'exister, soit par liquidation, soit par fusion ou fermeture volontaire. Ce phénomène est connu sous le nom de biais du survivant. Il consiste à considérer uniquement les fonds toujours en activité dans les calculs de performances historiques, ce qui a pour effet de surestimer les rendements et de minimiser les risques, donnant ainsi une vision déformée de la réalité. Dans cette partie, nous analysons l'ampleur de ce biais en comparant les performances de trois groupes : l'ensemble des fonds (survivants et disparus), les fonds survivants uniquement, et les fonds disparus. Cette analyse est réalisée sur l'ensemble des hedge funds, ainsi que par stratégie d'investissement : event driven, global macro, long short, merger arbitrage et multistratégies. Le biais du survivant est un biais de sélection qui survient lorsque l'on écarte involontairement ou intentionnellement les éléments d'un échantillon ayant échoué ou disparu. Dans le domaine des hedge funds, ce biais apparaît lorsque l'on évalue la performance du secteur sans tenir compte des fonds disparus, souvent parce qu'ils ont sous-performé. Cela conduit à des estimations exagérément positives des rendements moyens, de la régularité des performances (volatilité) et des ratios de performance tels que le Sharpe ou le M2.

5.1 Pourquoi analyser le biais du survivant ?

Dans l'industrie financière, les bases de données utilisées pour l'analyse des hedge funds souffrent souvent de ce biais. Les rapports commerciaux et les publications à destination des investisseurs présentent fréquemment des statistiques basées uniquement sur les fonds en activité. Cela peut induire en erreur les investisseurs en leur

faisant croire que les performances passées sont plus élevées et plus stables qu'elles ne le sont réellement. Notre objectif ici est donc de quantifier ce biais à partir de données concrètes, afin d'évaluer l'ampleur de la surestimation des performances et d'en tirer des enseignements sur la nature des fonds disparus.

5.2 Comment avons-nous obtenu les résultats ?

Avant de pouvoir analyser le biais du survivant, il nous fallait remodeler le tableau précédemment construit. En effet, comme précisé en amont, il nous fallait faire une distinction entre les fonds disparus et les fonds survivants pour apprécier le biais. Afin d'apporter un maximum de précision, il était pertinent de le faire pour toutes les stratégies ainsi que pour tous les actifs. En effet, une présentation avec ces différentes catégories nous permettront d'obtenir une analyse précise, en comparant entre les différentes stratégies. De même, comme demandé dans l'énoncé, nous allons analyser ce biais à travers les statistiques des différentes performances. Pour rappel, les performances calculées à la partie précédente comportent le rendement espéré, la volatilité, l'équivalent certain, le ratio de Sharpe et le M2. Les statistiques calculées sont la moyenne, l'écart-type, les quantiles à 5%, 25%, 50%, 75% et 95%. Pour résumer, l'objectif du code de cette partie était de réaliser un tableau calculant les statistiques de chaque performance, pour tous les actifs puis par stratégies et pour tous les types de fonds puis en les différenciant selon qu'ils soient survivants ou disparus.

Pour se faire, nous avons créé une procédure, `Sub biais_surv`, afin de réaliser ce tableau. La première partie de cette procédure est essentiellement de la mise en page de la feuille "biais_survivant". Sur la première ligne, nous avons affiché les entêtes du tableau qui comportaient "stratégie", "groupe", "eff" (pour effectif) et les différentes performances. Nous avons fusionné les cellules des en-têtes performances en ligne une pour calculer les sept statistiques de chaque performance. Nous avons donc utilisé la commande "Merge". Pour la deuxième ligne, nous avons simplement affiché les statistiques à calculer en réalisant une boucle de la cellule quatre, soit la première à remplir, à la cellule trente-huit, soit la dernière à remplir avec un pas de sept, pour les sept statistiques à afficher pour chaque performance. Nous avons continué la mise en page en affichant les valeurs de la première et de la deuxième colonne. Dans la première, nous avons affiché le nom des stratégies. Pour la deuxième colonne, nous avons introduit une boucle de trois à vingt avec un pas de 3. Cette boucle nous permet d'afficher itérativement en colonne les éléments suivants : "tous", "disparus", "survivants". Enfin, la fin de la mise en page concernait la création du tableau de valeurs où nous avons affiché les différentes bordures pour le créer.

Après avoir réalisé la mise en page de la feuille, nous avons pu passer aux calculs. Le premier calcul que nous avons dû réaliser est le comptage des actifs pour les différentes catégories, affiché en troisième calcul. Nous avons séparé les cinq

stratégies et copié le code pour une stratégie aux autres, en modifiant quelques éléments. Pour une stratégie, nous avons créé une boucle “Do Loop”, initialisée à la ligne de la première apparition du nom de la stratégie sur la feuille ‘res.f’, à l’aide d’un “Find”. Cette boucle nous permet de parcourir la feuille des résultats pour stocker dans une variable la somme des fonds survivants si la condition est vérifiée et la somme des fonds disparus dans une autre variable sinon. La boucle s’arrête dès que la dernière apparition du nom de la stratégie a été passée. Une fois la boucle exécutée, nous affichons dans les cellules adaptées les valeurs des différentes variables. Pour la cellule de “tous” les actifs, nous avons simplement fait la somme des deux variables. Après avoir réalisé ceci pour une stratégie, nous l’avons donc copié pour les quatre autres en changeant simplement l’argument positionné dans les deux “Find”. Enfin, pour la catégorie “toutes” des stratégies, nous avons aussi réalisé une somme à l’aide d’une boucle sur les cellules de la feuille “biais_survivant”.

Dès lors, nous pouvons passer aux calculs des performances. Nous avons commencé par réaliser les calculs pour toutes les stratégies. Afin de pouvoir utiliser des plages de données, nous avons effectué un tri sur la feuille “res.f” en fonction de la colonne douze, soit celle des survivants ou disparus. Cela nous a permis de calculer la statistiques à partir des plages directement, et ainsi éviter d’utiliser des vecteurs. Nous avons stocké dans des variables, la première et la dernière ligne à utiliser, ainsi que le nombre de disparus et de survivants. Cela nous a permis, à travers une boucle, de calculer toutes les statistiques en une fois. Nous avons utilisé une boucle “For Next” qui parcourait les différentes colonnes de la feuille des résultats du biais, pour y coller les différentes statistiques. Les fonctions que nous avons utilisées sont “Average”, “StDev”, “Percentile”. Nous avons appliqué ces fonctions à des plages de cellules que nous avons “Resize” avec les variables présentées plus tôt. En effet, pour tous les actifs, nous avons utilisé la première ligne et le “resize” avec la dernière ligne. Pour les disparus, nous avons utilisé la première ligne et le “resize” avec le nombre de disparus. Pour les survivants, nous avons utilisé le nombre de disparus auquel nous ajoutons un pour avoir la bonne première ligne avec les performances des fonds survivants et nous avons “resize” avec le nombre de survivants.

Une fois que nous avons fait cela pour tous les actifs au complet, nous devions le faire en distinguant les différentes stratégies. Comme précédemment, nous avons utilisé le même code pour les cinq stratégies, que nous avons copié. Pour une stratégie, nous avons utilisé sensiblement le même code que pour toutes les stratégies ensemble en modifiant simplement la première ligne et la dernière ligne à utiliser. L’indice de la première ligne à utiliser était déterminé avec un “Find” où l’argument était le nom de la stratégie en question. Nous avons utilisé une boucle pour calculer le nombre de fonds et nous avons obtenu la dernière ligne à utiliser en soustrayant le nombre de fonds de la stratégie à l’indice de la première ligne à utiliser. Pour le calcul des statistiques, nous n’avons rien modifié au code précédent, celui pour toutes les stratégies.

stratégie	groupe	eff.	Er							EC						
			Moy	sd	5.00%	25.00%	50.00%	75.00%	95.00%	Moy	sd	5.00%	25.00%	50.00%	75.00%	95.00%
toutes	tous	1652	8,36%	12,21%	-5,77%	3,93%	7,87%	12,18%	21,88%	3,87%	10,19%	-13,11%	0,51%	5,28%	8,77%	15,86%
	disparus	1246	7,62%	13,49%	-6,97%	2,84%	6,97%	11,33%	22,10%	3,12%	11,05%	-14,83%	-0,61%	4,38%	8,44%	16,27%
	survivants	406	10,63%	6,48%	1,98%	7,30%	9,91%	13,77%	21,60%	6,17%	6,36%	-6,51%	3,71%	7,11%	9,94%	15,10%
event driven	tous	253	8,50%	8,22%	-3,07%	5,12%	8,48%	12,78%	20,23%	5,31%	9,07%	-7,30%	3,40%	6,57%	10,16%	15,63%
	disparus	179	7,18%	8,47%	-3,53%	4,34%	7,25%	12,09%	19,16%	4,74%	9,84%	-7,87%	2,60%	6,04%	9,71%	16,22%
	survivants	74	11,61%	6,61%	4,61%	7,84%	10,83%	14,14%	23,30%	6,58%	6,74%	-2,63%	4,78%	7,49%	10,42%	14,20%
global macro	tous	426	8,53%	12,66%	-6,95%	3,28%	7,77%	11,84%	24,92%	3,14%	10,08%	-13,08%	-0,41%	4,55%	8,32%	14,13%
	disparus	332	7,58%	13,78%	-7,97%	1,84%	6,49%	11,10%	25,14%	2,32%	10,95%	-14,80%	-1,37%	3,67%	7,86%	16,31%
	survivants	94	11,87%	6,46%	4,05%	8,50%	10,33%	14,22%	23,53%	6,01%	5,15%	-5,26%	4,04%	7,10%	8,85%	12,43%
long short	tous	473	8,25%	9,51%	-5,63%	3,67%	7,81%	12,17%	21,88%	2,92%	9,97%	-14,38%	-1,18%	3,89%	8,38%	16,13%
	disparus	358	7,54%	10,07%	-6,83%	2,52%	6,90%	11,60%	21,89%	2,22%	10,56%	-16,21%	-1,85%	2,83%	7,71%	16,27%
	survivants	115	10,47%	7,10%	-1,17%	7,43%	10,11%	14,25%	20,63%	5,07%	7,46%	-11,24%	2,11%	6,11%	9,79%	15,11%
merger arbitrage	tous	28	8,39%	3,16%	4,18%	6,90%	7,92%	8,85%	14,93%	7,53%	2,84%	3,12%	6,25%	7,54%	7,93%	13,05%
	disparus	7	8,74%	3,24%	5,33%	7,33%	7,76%	9,59%	13,43%	7,91%	3,03%	5,02%	6,43%	7,28%	8,39%	12,54%
	survivants	21	8,27%	3,20%	3,96%	6,34%	8,06%	8,57%	14,79%	7,40%	2,84%	2,69%	6,16%	7,63%	7,86%	12,89%
multistrategies	tous	472	8,24%	15,84%	-6,03%	3,82%	7,67%	12,07%	19,75%	4,52%	11,15%	-11,52%	1,20%	5,80%	9,97%	16,35%
	disparus	370	7,91%	17,62%	-7,00%	2,97%	7,24%	11,25%	20,89%	3,81%	12,08%	-14,97%	0,63%	5,36%	9,28%	16,48%
	survivants	102	9,51%	5,88%	1,39%	6,10%	8,55%	13,14%	18,13%	7,12%	6,19%	-3,83%	4,02%	7,19%	11,24%	16,06%

Figure 5.1: Tableau partie 1 : Er et EC

volat.							Sharpe							M2						
Moy	sd	5.00%	25.00%	50.00%	75.00%	95.00%	Moy	sd	5.00%	25.00%	50.00%	75.00%	95.00%	Moy	sd	5.00%	25.00%	50.00%	75.00%	95.00%
14,38%	9,61%	4,27%	8,16%	12,52%	17,85%	31,37%	0,5454615	1,5311261	-0,5308107	0,1233541	0,4814095	0,8481391	1,6317104	3,07%	7,87%	-1,69%	1,27%	2,85%	4,33%	7,59%
14,23%	9,87%	4,21%	7,96%	12,35%	17,62%	31,44%	0,482464	1,7244921	-0,6740122	0,0087406	0,3902563	0,7719093	1,6048188	2,78%	8,90%	-2,04%	0,87%	2,41%	3,98%	7,20%
14,84%	8,76%	4,62%	8,93%	13,28%	18,32%	31,15%	0,736475	0,5991621	0,0448938	0,4224067	0,6624183	0,9974067	1,7836276	3,96%	2,87%	0,63%	2,52%	3,53%	5,25%	8,82%
12,42%	7,68%	4,07%	7,10%	10,53%	15,76%	26,77%	0,5573945	0,6295468	-0,3979867	0,2489079	0,6047527	0,9411418	1,336876	3,00%	2,75%	-1,07%	1,87%	3,30%	4,64%	6,24%
11,11%	6,30%	3,75%	6,19%	9,91%	14,60%	21,58%	0,5135907	0,5998083	-0,4079872	0,1270183	0,5588214	0,9295916	1,3414341	2,74%	2,44%	-1,17%	1,30%	3,00%	4,37%	5,85%
15,64%	9,59%	6,11%	9,52%	13,13%	17,57%	33,58%	0,6574492	0,6886651	0,1993764	0,4841221	0,6822723	0,9390227	1,2586995	3,60%	3,33%	1,44%	2,80%	3,84%	4,95%	6,48%
15,74%	10,59%	5,29%	9,27%	13,13%	18,72%	33,83%	0,5769652	0,6281967	-0,7991055	0,0925943	0,4143511	0,7280224	1,3912499	2,45%	2,51%	-1,78%	1,17%	2,52%	3,84%	6,36%
15,27%	10,85%	5,20%	9,07%	12,61%	17,39%	31,72%	0,3010495	0,6713605	-0,9251162	-0,0516763	0,3190677	0,6527842	1,8421569	2,13%	2,83%	-2,51%	0,71%	2,13%	3,59%	6,32%
17,38%	9,46%	5,96%	11,16%	15,69%	22,14%	35,00%	0,6450933	0,3255591	0,1819929	0,4503416	0,6199757	0,8264445	1,1868725	3,58%	1,56%	1,29%	2,61%	3,46%	4,48%	6,34%
16,68%	8,82%	5,86%	10,07%	14,90%	20,92%	35,25%	0,3891672	0,5576192	-0,4355364	0,077636	0,3801983	0,7060659	1,3152896	2,36%	2,48%	-1,28%	1,08%	2,44%	3,61%	5,98%
16,51%	9,05%	5,84%	9,73%	14,70%	20,74%	35,79%	0,3231388	0,5729022	-0,6532048	0,008343	0,3044753	0,628232	1,2560844	2,09%	2,54%	-1,51%	0,77%	2,15%	3,41%	5,61%
17,19%	8,06%	7,96%	11,39%	15,60%	21,09%	31,41%	0,5947167	0,4508298	-0,1383564	0,355745	0,5642929	0,8004132	1,4294274	3,21%	2,09%	-0,09%	2,14%	3,14%	4,23%	6,83%
6,54%	3,92%	2,52%	3,77%	5,54%	7,27%	14,86%	1,0811325	0,488382	0,3832089	0,7435876	1,0384084	1,4508614	1,8708532	5,69%	2,25%	2,48%	4,12%	5,60%	7,31%	9,38%
6,28%	4,34%	2,85%	3,85%	4,42%	7,09%	13,12%	1,089462	0,5394941	0,4562345	0,6795036	1,036539	1,5061964	1,7571103	5,81%	2,51%	3,13%	3,69%	5,65%	7,71%	9,00%
6,63%	3,88%	2,60%	3,80%	5,35%	6,91%	14,75%	1,078356	0,4844062	0,7999577	0,7637669	1,0402777	1,3565181	1,8911218	5,65%	2,23%	2,25%	4,31%	5,54%	6,88%	9,39%
12,37%	9,78%	3,51%	6,36%	10,41%	15,32%	26,30%	0,8159887	2,6802168	-0,5493661	0,1268926	0,5514277	1,0716558	2,5638744	4,23%	14,09%	-1,97%	1,20%	3,12%	5,21%	12,50%
12,77%	10,51%	3,42%	6,55%	10,65%	15,89%	27,99%	0,7727782	2,9990897	-0,5935525	0,0159644	0,4686057	0,966939	2,4958882	4,00%	15,79%	-2,18%	0,87%	2,74%	4,45%	12,04%
10,97%	6,28%	3,77%	5,89%	10,03%	13,82%	24,63%	0,9772959	0,7814191	-0,0184264	0,4211218	0,9723273	1,2835932	2,6664285	5,09%	3,77%	0,36%	2,48%	5,00%	6,73%	13,04%

Figure 5.2: Tableau partie 2 : Volatilité, Sharpe et M2

Une fois le calcul de toutes les statistiques effectué, nous avons remis quelques instructions de mise en page comme l'alignement horizontal centré sur la cellule ou le format des résultats attendu. Ainsi, nous avons obtenu un tableau rassemblant l'ensemble des éléments nécessaires à notre analyse. Le tableau avait ce format final.

5.3 Quelle analyse peut-on tirer de ces résultats?

5.3.1 Des performances systématiquement surestimées en l'absence des fonds disparus

Une fois le tableau finalisé, une question essentielle se pose : dans quelle mesure les performances que l'on observe aujourd'hui sont-elles représentatives de l'ensemble de l'univers des hedge funds ? Autrement dit, que se passerait-il si l'on ne regardait pas uniquement les survivants, mais aussi ceux qui ont disparu en cours de route ? C'est exactement ce que cherche à mesurer le biais du survivant.

C'est un phénomène bien connu mais souvent négligé, en particulier dans les publications commerciales. Beaucoup d'études se concentrent sur les fonds encore en activité – ce qui est logique dans une certaine mesure, car ce sont ceux que l'on peut encore analyser. Pourtant, cela revient à ignorer tous ceux qui ont échoué, disparu ou simplement cessé leur activité. Le risque, c'est de donner une image bien trop flatteuse de la performance des hedge funds dans leur ensemble.

Pour comprendre cela, nous avons comparé trois groupes : les fonds survivants,

les fonds disparus, et l'ensemble des deux. Et les résultats sont sans appel.

Commençons par les rendements moyens. Ils sont presque toujours plus élevés pour les fonds survivants. Ce n'est pas une surprise : les fonds qui performant mal ont plus de chances de disparaître, et ceux qui restent ont tendance à être ceux qui ont réussi. Par exemple, dans la stratégie event-driven, les survivants ont généré en moyenne 11,61 % par an, contre seulement 7,18 % pour les fonds disparus. Ce constat se répète dans toutes les grandes familles de stratégies. Pour les global macro, on passe de 7,58 % à 11,87 %. Pour les long-short, de 7,54 % à 10,47 %. Ce n'est pas négligeable : il s'agit souvent d'un écart de 3 à 4 points. Et si l'on ne regarde que les survivants, on donne l'illusion d'un secteur structurellement performant... alors qu'on oublie tous ceux qui n'ont pas tenu le choc.

5.3.2 Volatilité : des écarts moins systématiques, mais tout aussi révélateurs

Mais le rendement n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est l'analyse de la volatilité, c'est-à-dire la régularité des performances. Là aussi, les différences sont marquées, même si elles sont parfois plus subtiles. Sur l'ensemble des fonds, la volatilité des disparus est plus élevée que celle des survivants. C'est le cas par exemple pour les global macro (13,78 % contre 6,46 %) ou les multi-stratégies (17,62 % contre 5,88 %). Cela pourrait laisser penser que les fonds qui prennent plus de risques sont aussi ceux qui ferment.

Mais attention, ce n'est pas toujours vrai. Dans certaines stratégies, comme le merger arbitrage, la volatilité est quasiment identique entre survivants et disparus (respectivement 3,20 % et 3,24 %). Cela montre que certains fonds disparaissent non pas parce qu'ils sont trop risqués, mais tout simplement parce que leurs performances sont insuffisantes, malgré une certaine stabilité. Ils n'échouent pas par excès de prise de risque, mais parfois... par manque d'ambition.

5.3.3 Des performances ajustées au risque significativement biaisées

Pour aller plus loin, nous avons aussi étudié les ratios de performance ajustée au risque, comme le Sharpe ou le M^2 . Ces indicateurs permettent de mesurer si le rendement obtenu justifie le risque pris. Et là aussi, les fonds survivants sont avantagés. Pour les multi-stratégies, le Sharpe moyen est de 1,006 pour les survivants, contre seulement 0,772 pour les disparus. Le M^2 , qui traduit cette performance en valeur absolue, passe de 3,98 % à 7,12 %. Dans les long-short, c'est encore plus net : le Sharpe grimpe de 0,30 à 0,65, et le M^2 de 2,13 % à 5,07 %.

Encore une fois, une stratégie fait exception : le merger arbitrage. Ici, les écarts sont minimes, voire inversés. Le Sharpe des fonds disparus est même légèrement supérieur à celui des survivants (1,09 contre 1,08), et les M^2 sont très proches. Ce

résultat peut sembler surprenant, mais il s'explique sans doute par la nature même de cette stratégie, souvent plus encadrée, avec des événements définis (comme une fusion annoncée) et une gestion du risque plus rigoureuse. Même les fonds qui finissent par disparaître n'ont pas pour autant affiché des performances catastrophiques.

5.3.4 Les fonds disparus : un groupe plus homogène, mais sous-performant

Un autre point intéressant concerne la dispersion des résultats. Les fonds disparus forment souvent un groupe plus homogène, avec des performances moins extrêmes. En revanche, chez les survivants, on trouve tout : des excellents, mais aussi des très moyens. Autrement dit, le groupe des survivants est plus hétérogène, tandis que celui des disparus est plus concentré autour de résultats médiocres. Cela renforce l'idée selon laquelle ce ne sont pas nécessairement les plus risqués qui disparaissent, mais surtout ceux qui ne délivrent pas. Ce phénomène est encore plus visible dans les percentiles : les fonds disparus affichent des 5e percentiles plus faibles sur tous les indicateurs, ce qui suggère un bas de classement particulièrement dégradé. Par exemple, le 5e percentile du M^2 pour les disparus toutes stratégies confondues est de -2,04 %, contre 0,87 % pour les survivants.

5.3.5 Des stratégies inégalement affectées par le biais du survivant

Enfin, toutes les stratégies ne sont pas également exposées au biais du survivant. On distingue trois groupes : Stratégies très sensibles au biais : global macro, event driven, et long-short. Elles affichent des écarts significatifs sur tous les indicateurs, signe d'une forte sélection des gagnants dans le temps. Stratégies modérément sensibles : multi-stratégies, qui présentent des écarts notables mais moins extrêmes. Stratégie faiblement sensible : merger arbitrage, qui apparaît comme la stratégie la plus résiliente et la moins biaisée par la disparition des fonds.

Ce dernier point peut s'expliquer par une plus grande discipline dans la gestion des risques, un univers d'investissement plus structuré, ou un taux d'échec historiquement plus faible dans les opérations de fusion.

5.4 Conclusion de la section

Cette analyse met clairement en lumière l'importance de prendre en compte les fonds disparus dans toute évaluation sérieuse des performances des hedge funds. Ignorer ces fonds revient à surestimer les rendements et minimiser les risques, ce qui peut induire en erreur les investisseurs ou fausser des études académiques. Elle révèle également que les fonds disparus ne sont pas simplement plus risqués, mais surtout moins performants de façon régulière, avec peu de perspectives de retournement.

Par ailleurs, certaines stratégies comme le merger arbitrage démontrent une plus grande stabilité structurelle, ce qui pourrait renforcer leur attrait dans une logique de diversification.

Enfin, cette analyse invite à adopter des méthodes d'évaluation plus rigoureuses, intégrant systématiquement la dynamique de disparition des fonds. Cela représente un enjeu crucial à la fois pour la recherche académique, la réglementation et les pratiques de due diligence dans l'industrie de la gestion alternative.

Ce que nous révèle cette analyse est donc essentiel. Lorsqu'on évalue la performance des hedge funds, il ne suffit pas de regarder ceux qui brillent encore. Il faut aussi tenir compte de tous ceux qui ont disparu, souvent sans faire de bruit, mais qui racontent une autre histoire : celle d'un univers beaucoup plus risqué, plus volatil, et plus dur que ce que les rapports commerciaux voudraient parfois nous faire croire.

Prendre en compte le biais du survivant, ce n'est pas une coquetterie statistique. C'est une nécessité pour avoir une image fidèle de l'industrie. Et c'est aussi une invitation, pour les chercheurs comme pour les investisseurs, à se méfier des moyennes flatteuses et à aller regarder dans les marges, là où se cache souvent la vérité.

Chapter 6

Décorrélation et alpha des HF

Les hedge funds fascinent depuis longtemps le monde de la finance. Ces véhicules d'investissement se présentent avec deux promesses alléchantes qui attirent les investisseurs : d'un côté, ils seraient décorrélés des marchés traditionnels (comprendre : quand tout s'écroule, eux résisteraient), et de l'autre, ils généreraient régulièrement des "alphas", ces fameux rendements excédentaires qui témoigneraient du talent exceptionnel de leurs gestionnaires.

Mais que valent réellement ces promesses face à l'épreuve des données ? C'est précisément ce que nous allons explorer dans cette partie de notre travail. L'enjeu est de taille : si ces fonds parviennent effectivement à s'affranchir des mouvements généraux du marché tout en délivrant des performances supérieures, ils représenteraient alors une classe d'actifs essentielle dans toute stratégie de diversification bien pensée.

Notre approche est simple mais rigoureuse. Nous appliquons le modèle CAPM (Capital Asset Pricing Model) pour mesurer concrètement la relation entre les hedge funds et le marché global. Pour ce faire, nous utilisons le MSCI World comme représentant du marché actions international et le T-bill américain comme taux sans risque. Ce choix n'est pas anodin : le MSCI World couvre une large palette d'actions dans les pays développés, reflétant ainsi l'univers d'investissement des hedge funds qui interviennent sur différentes classes d'actifs à travers le monde.

Alors, ces hedge funds tiennent-ils vraiment leurs promesses ? C'est ce que nous allons découvrir en plongeant dans les chiffres.

6.1 Explication du code

6.1.1 Méthodologie : Cadre analytique et procédures empiriques

Avant d'exposer nos résultats, il convient de détailler la méthodologie employée. Pour chaque hedge fund présent dans notre base de données, nous avons estimé le modèle de marché de Sharpe, formalisé par l'équation suivante :

$$r_t = \alpha + \beta \cdot r_{m,t} + \varepsilon_t \quad (6.1)$$

Où r_t représente le rendement mensuel du fonds étudié, $r_{m,t}$ le rendement mensuel de l'indice MSCI World, et ε_t le terme d'erreur ou résidu. Le paramètre β (bêta) quantifie la sensibilité du fonds aux fluctuations du marché : un bêta égal à 1 indique un comportement parfaitement aligné sur celui du marché ; un bêta inférieur à 1 révèle une sensibilité réduite (témoignant d'une certaine décorrélation) ; tandis qu'un bêta négatif suggère une relation inverse avec le marché.

Pour chaque fonds analysé, nous avons calculé les indicateurs suivants :

- Le bêta et sa significativité statistique (évaluée par le test t de Student)
- Le coefficient de détermination (R^2), quantifiant la proportion des variations du rendement du fonds expliquée par les fluctuations du marché
- L'alpha de Jensen, mesurant la surperformance ou sous-performance du fonds par rapport aux prédictions du CAPM
- Le risque actif, correspondant à la volatilité des rendements excédentaires

Ces calculs ont été effectués individuellement pour chaque fonds, puis agrégés par stratégie (Event Driven, Global Macro, Long/Short, etc.) et par statut (survivants versus disparus), permettant ainsi une analyse à plusieurs niveaux de granularité.

Afin de pouvoir vérifier les deux assertions présentées précédemment, nous avons dû créer une nouvelle procédure permettant de calculer les différents éléments nécessaires à cette analyse. Cela comprend notamment, le coefficient de la variable expliquée, ici le rendement de l'indice de marché, la significativité de la variable à travers le t-student, le R^2 , l'alpha et le risque actif. Pour des questions pratiques et de cohérence, nous avons décidé de choisir le MSCI World comme indice du marché et le T-bill comme indice du marché monétaire. En effet, comme nous l'avons vu, les hedge funds couvrent une grande variété de classes d'actifs dans le monde. Le MSCI World est alors un bon indicateur pour représenter ce marché diversifié. Il nous permet de situer les performances des hedge funds par rapport à un benchmark représentatif. Le MSCI World reflète les performances du marché des actions, ce qui est pertinent pour notre analyse. De même, nous avons souligné que les hedge funds sont souvent évalués en termes de rendement ajusté du risque. Il semble donc pertinent d'utiliser le t-bill qui est une référence pour le taux sans risque.

6.1.2 Procédure "decorrelation" et calcul du bêta, t- et R^2

Nous avons commencé à réaliser le code de cette partie, à travers une procédure "decorrelation", en mettant en page la feuille "décorrélation". Pour cela, nous avons copié les six premières colonnes de la feuille "res.f" sur la feuille "décorrélation", en centrant les données par rapport à la cellule. Ensuite, nous avons rajouté les entêtes des différentes valeurs à calculer : "bêta", "t-student", " R^2 ", "alpha" et "risque

actif”, en mettant en gras la police. À la fin de la procédure, nous allons continuer la mise en page de cette feuille en ajustant la taille des colonnes à leur contenu.

La première partie du code correspond au calcul du bêta, du t-student et du R2. Nous avons effectué ces calculs pour chaque stratégie séparément en copiant le code effectué pour la première stratégie. Pour chaque stratégie, nous commençons par définir l’intersection entre chaque fonds de la stratégie et l’indice de marché, soit le MSCI World ici.

On commence par stocker les dates et les rendements de l’indice dans deux vecteurs, `date_i` (dates) et `di` (rendements). On utilise ensuite une boucle For Next sur les fonds, qui parcourt les colonnes de la feuille de données (`res_` de la stratégie), avec un pas de 2, car pour chaque fond, il y a une colonne de dates et une colonne de rendements.

On teste si le fond n’a qu’un rendement, auquel cas on reporte directement la date commune du rendement avec l’indice, le rendement du fond et le rendement de l’indice à cette date sur la feuille “intersection”. On passe ensuite au fond suivant grâce à une étiquette “`next_i`”, placée au niveau du Next `i`. Si le fonds a plus de 1 date de rendements, on stocke les dates dans le vecteur `dat_f` et les rendements associés dans le vecteur `d_f`, à partir de la feuille “`res_`”.

On calcule ensuite l’intersection entre les dates de rendements du fonds et celles de l’indice, en utilisant la fonction `fnIntersectData`.

Cette fonction sert à extraire les données mensuelles communes à deux séries temporelles, en se basant sur une période donnée. Elle retourne uniquement les mois pour lesquels les deux séries contiennent des valeurs valides (numériques).

Les dates sont d’abord converties en mois en base 1900 (nombre de mois écoulés depuis janvier 1900), pour faciliter la comparaison mois par mois, puis la période d’intersection des deux séries est définie en prenant pour date de début de l’intersection la date de début la plus récente entre les deux séries, et la date de fin la plus ancienne entre les deux séries pour la date de fin de l’intersection.

Ensuite, des tableaux vides sont créés pour stocker les dates communes et les valeurs extraites pour chaque série. Grâce à une boucle sur les mois dans la plage demandée, on recherche si le mois existe dans les deux vecteurs de dates, puis on vérifie que toutes les valeurs pour ce mois sont numériques. Si oui, les valeurs sont ajoutées aux tableaux de sortie. Dans le cas où aucun mois valide n’est trouvé (pas d’intersection entre les séries), la fonction renvoie `Array("NA", "NA", "NA")`.

Finalement, la fonction retourne un Array contenant les dates communes, les données de la première série et les données de la seconde série.

6.1.3 Calcul des premières statistiques

Une fois cette partie réalisée, la manipulation des données pour le reste de la partie est plus pratique. On initialise alors une variable, `i`, qui sera incrémentée à travers la boucle pour parcourir les différents actifs de la stratégie. La variable du comptage

permet de coller les résultats dans les bonnes cellules de la feuille “décorrélation”. La variable `k` est initialisée à l’aide d’un “Find” pour retrouver le nom de l’actif concerné au sein de la feuille “intersection”. Nous utilisons le “Find” afin de ne prendre en compte que les actifs pour lesquels nous devons calculer le bêta, le t-student et le R2. En effet, sur la feuille “intersection”, sont également collés les actifs de la stratégie qui ont été éliminés lors de la partie sur le calcul des performances.

Ainsi, pour avoir une bonne cohérence dans les résultats, et éviter toute erreur, il était plus prudent de mettre un “Find”. Concrètement, la variable `k` est égale à l’indice de la colonne de la feuille “intersection” dans laquelle se trouve la plage des rendements du fond “i”. Avant de sélectionner les différentes plages nécessaires au calcul, il ne nous manque que de calculer le nombre de rendements du fond en question, stockée dans la variable `nb_rend`. Nous avons utilisé la ligne de code suivante : `nb_rend = ws.Cells(Rows.Count, k).End(xlUp).Row - 1`. Nous affectons les différentes plages avec la plage des rendements du fond en colonne `k` et celle de l’indice du marché en colonne `k+1`. Lorsque les plages sont renseignées, il reste à utiliser la fonction “LinEst” pour calculer les valeurs nécessaires. Cette fonction comporte quatre arguments dont deux optionnels. Le premier argument correspond à la variable expliquée, soit les rendements du fond ; le deuxième à la plage des variables explicatives, soit les rendements de l’indice de marché. Le troisième argument a été initialisé à `True` signifiant que la constante du modèle est supposée non nulle. Enfin, le quatrième argument, également initialisé à `True`, permet de calculer les différentes statistiques du modèle. La fonction renvoie une matrice, que nous avons stockée dans la variable “coeff”. Il ne manque plus qu’afficher les éléments qui nous intéressent en fonction du format de la matrice renvoyée par la fonction, qui se remplit de droite à gauche. Pour calculer le t-student, et donc la significativité de la variable expliquée, nous avons simplement utilisé la formule d’économétrie suivante : $t^* =$. Nous avons donc effectué les calculs pour le premier fond de la stratégie. Nous incrémentons les variables “k” et “i” en fonction de la mise en page de leurs feuilles respectives puis le calcul se reproduit jusqu’à ce que “i” arrive à l’indice de la dernière ligne contenant la stratégie en question.

6.1.4 Calcul de l’excès de performances

Une fois ses calculs réalisés, nous nous intéressons aux calculs de l’excès de performances c’est -à -dire des rendements excédentaires par rapport au CAPM de chaque fond et pour chaque stratégie. La formule est la suivante : $et = rt - rf_t \cdot (rm_t - rf_t)$ avec et le rendements excédentaire du fond à la période t ; rt le rendement du fond à la période t ; rf_t le rendement monétaire à la période t donc du T-Bill et rm_t le rendement mensuel de l’indice donc du MSCI World.

Pour ce faire, nous créons un vecteur excès dans lequel seront stockés les excès de tous les rendements du fond en question. Ce vecteur comprend donc une colonne et “nb_rend” lignes soit le nombre de rendements du fond. Nous créons ensuite une

boucle For Next afin de récolter les rendements excédentaires de chaque fond un par un et de les stocker dans le vecteur excès. Le compteur j, initialisé à 1 lors de la première exécution de la boucle, s'arrête lorsque tous les rendements du fonds auront été traités c'est-à-dire quand il sera égal à "nb_rend". Nous commençons notre boucle en cherchant la date correspondant au rendement j du fond. Nous cherchons alors dans la feuille "Intersection" soit "ws", la valeur de la cellule de la colonne des dates qui correspond au rendement du fond afin de la stocker dans "date_rech". Comme j est initialisé à 1 lors de la première itération et que k prend la valeur du numéro de la colonne contenant le nom du fond étudié, cette cellule se trouve à la position (j+1, k-1) car la feuille "Intersection" contient une entête et que la colonne des dates se trouve juste à gauche de celle des rendements du fond. La ligne de code s'écrit donc : `"date_rech = ws.Cells(j + 1, k - 1).Value"`. Nous cherchons ensuite cette même date dans la feuille Tbill c'est-à-dire "wsf" afin de récupérer le rendement du taux sans risque associé à cette même date. Nous procédons en récupérant dans un premier temps le numéro de la ligne de la date recherchée se situant dans la colonne 1 de la feuille Tbill en utilisant la fonction Find prenant en argument "date_rech" et "LookIn:=xlValues" qui indique que la recherche se fait dans les valeurs lisibles. La ligne de code s'énonce donc : `"Set rf_row = wsf.Columns(1).Find(date_rech, LookIn:=xlValues)"`. Une fois le numéro de la ligne de la date trouvé et afin de garantir que le code tourne même si la date n'existe pas dans la feuille Tbill, nous plaçons une sécurité avec une condition If. Le bloc If permet d'attribuer sa valeur à rf en vérifiant que "rf_row" n'est pas vide ou inexistant. Si "rf_row" existe ou n'est pas vide alors "rf" prend la valeur du taux sans risque associé à la date recherchée. Cette valeur se trouve dans la colonne 2 de la feuille Tbill et au rang de la date recherchée. Si "rf_row" ne remplit pas la condition if, alors rf prend la valeur 0. Le bloc s'écrit : `"If Not rf_row Is Nothing Then", "rf = wsf.Cells(rf_row.Row, 2).Value", "Else", " rf = 0", "End If"`. Une fois que les valeurs des rendements du fonds monétaire et de l'indice récupéré pour la période t, nous pouvons calculer le rendement excédentaire par rapport au CAPM à la période t afin de le stocker dans notre vecteur excès. Nous rappelons que le rendement de la période t du fonds se trouve dans le vecteur rgR à la place j, celui du taux sans risque est stocké dans rf et celui de l'indice dans rgM également au rang j. En appliquant la formule explicitée plus haut nous obtenons dans le module de code : `"excès(j) = rgR.Cells(j, 1).Value - rf - coeff(1, 1) * (rgM.Cells(j, 1).Value - rf)"`. Enfin, nous finissons le bloc For Next avec Next j pour passer à la période suivante.

Une fois tous les rendements excédentaires du fond stockés dans le vecteur "excès", il ne nous reste plus qu'à calculer les valeurs de l'alpha de Jensen et du risque actif excédentaire et de les reporter dans leurs colonnes respectives dans la feuille décorrélation : "wsd". L'alpha de Jensen étant l'espérance des rendements excédentaires du fonds : $\text{Alpha} = E(e)$, nous calculons la moyenne des rendements excédentaires stockés dans le vecteur "excès" en faisant appel à la fonction "Aver-

age” puis nous stockons cette valeur dans la variable `alpha_jensen` : `“alpha_jensen = Application.WorksheetFunction.Average(excès)”`. Enfin, nous reportons cette valeur dans la colonne 10, à la ligne `i` (ligne du fond en étude) dans la feuille “wsd” c’est-à-dire dans la feuille décorrélation : `“wsd.Cells(i, 10).Value = alpha_jensen”`. Nous faisons de même pour le risque actif excédentaire qui lui est défini comme l’écart-type des rendements excédentaires du fond : $\text{risque actif} = \sigma(e)$. Nous appelons donc la fonction “StDev” à l’aide de “WorksheetFunction” que nous appliquons encore une fois au vecteur “excès” et que nous stockons dans la variable “std_excès” : `“std_excès = Application.WorksheetFunction.StDev(excès)”`. De même que pour l’alpha de Jensen, nous stockons cette valeur au rang `i` mais cette fois à la colonne 11 de la feuille “wsd” : `“wsd.Cells(i, 11).Value = std_excès”`.

Enfin, nous incrémentons `k` de 3 car il y a deux colonnes qui séparent les différents fonds sur la feuille intersection et `i` de 1 afin de passer au fonds suivant pour cette même stratégie. Nous répétons cette boucle pour chaque fonds de la stratégie étudiée et la boucle Do Loop continue tant que le nom de la stratégie étudiée apparaît dans la colonne 3 de la feuille décorrélation : `Loop While wsd.Cells(i, 3).Value = “nom de la stratégie”`. Ainsi, ce code a été copié et collé pour chaque stratégie en changeant “nom de la stratégie” par ce qu’il convient.

Une fois cette procédure de calcul réalisée, nous utilisons la procédure réalisée dans la partie 5 afin d’agréger les résultats pour une analyse plus pratique. Nous avons conservé le même code en modifiant simplement le nom de feuilles adéquates.

6.2 Analyse de la décorrélation et de l’alpha des hedge funds

6.2.1 Décorrélation : Les hedge funds sont-ils vraiment à l’abri des tempêtes du marché ?

Premier constat frappant : le bêta moyen pour l’ensemble des fonds s’établit à 0,385. Ce chiffre est révélateur ! Nettement inférieur à 1, il confirme que les hedge funds ne sont effectivement pas totalement dépendants des fluctuations du marché actions global. Cette valeur moyenne donne crédit, dans une certaine mesure, aux arguments marketing des promoteurs de hedge funds. Mais attention, derrière cette moyenne se cachent des disparités importantes selon les stratégies :

- Les fonds Long/Short affichent un bêta moyen de 0,589, ce qui est assez logique puisqu’ils investissent directement dans les actions, même s’ils prennent aussi des positions courtes pour se protéger.
- À l’autre bout du spectre, les fonds Merger Arbitrage se distinguent comme les champions de la décorrélation avec un bêta moyen de seulement 0,160.

Leur approche, concentrée sur les opérations de fusion-acquisition, les rend naturellement moins vulnérables aux soubresauts généraux du marché.

- Entre ces deux extrêmes, nous trouvons les fonds Event Driven ($\beta = 0,401$), Multistratégies ($\beta = 0,328$) et Global Macro ($\beta = 0,228$).

La fiabilité statistique de ces β s (mesurée par le t-Student) est rassurante : les valeurs obtenues ne sont pas le fruit du hasard. Les fonds Long/Short, par exemple, présentent un t-Student moyen de 6,651, bien au-dessus du seuil de significativité habituel de 1,96.

Un autre indicateur particulièrement révélateur est le coefficient de détermination (R^2). Sa valeur moyenne de 0,246 pour l'ensemble des fonds nous apprend que seulement 24,6% des variations de leurs rendements s'expliquent par les mouvements du marché. En d'autres termes, près de 75% de la performance des hedge funds dépend d'autres facteurs ! C'est considérable, et cela renforce l'idée d'une réelle décorrélation.

Là encore, les différences entre stratégies sont marquées :

- Long/Short : R^2 moyen = 0,344
- Event Driven : R^2 moyen = 0,263
- Multistratégies : R^2 moyen = 0,238
- Merger Arbitrage : R^2 moyen = 0,162
- Global Macro : R^2 moyen = 0,143

En définitive, on peut dire que la première promesse des hedge funds est globalement tenue : ils présentent effectivement une décorrélation partielle avec le marché actions traditionnel. Cette caractéristique varie selon la stratégie employée, mais elle est généralement présente. C'est incontestablement un atout pour les investisseurs en quête de diversification !

6.2.2 Alpha : La surperformance est-elle au rendez-vous ?

Mais qu'en est-il de la deuxième promesse, celle de la génération d'alpha ? Là, les chiffres sont nettement moins flatteurs... L'alpha moyen pour l'ensemble des fonds ressort à -0,025. Oui, vous avez bien lu : négatif ! Cela signifie qu'en moyenne, après ajustement pour le risque systématique du marché, les hedge funds de notre échantillon ont sous-performé.

Ce constat est d'autant plus frappant qu'il se vérifie pour toutes les stratégies :

- Global Macro : Alpha moyen = -0,033
- Merger Arbitrage : Alpha moyen = -0,034

- Multistratégies : Alpha moyen = -0,028
- Event Driven : Alpha moyen = -0,026
- Long/Short : Alpha moyen = -0,014 (le moins mauvais du lot)

Ces résultats remettent sérieusement en question l'image d'Épinal du gestionnaire de hedge fund capable de battre systématiquement le marché grâce à son talent exceptionnel. Bien sûr, la dispersion des alphas (écart-type moyen de 0,028 pour l'ensemble des fonds) indique que certains fonds individuels parviennent à générer des alphas positifs, mais ils semblent être l'exception plutôt que la règle.

Quant au risque actif, sa valeur moyenne de 0,088 pour l'ensemble des fonds nous montre que les gestionnaires prennent des risques spécifiques importants... mais que ces paris ne se traduisent pas nécessairement par des surperformances. C'est un peu comme jouer au poker avec des mises élevées, mais sans avoir les cartes pour gagner régulièrement !

Ici aussi, les différences entre stratégies sont instructives :

- Global Macro : Risque actif moyen = 0,107 (le plus élevé)
- Merger Arbitrage : Risque actif moyen = 0,101
- Event Driven et Multistratégies : Risque actif moyen $\approx$ 0,088
- Long/Short : Risque actif moyen = 0,074 (le plus faible)

Il est particulièrement intéressant de noter que la stratégie Global Macro, qui présente l'un des bêtas les plus faibles, affiche le risque actif le plus élevé. Ces fonds semblent donc remplacer le risque de marché par d'autres types de risques, sans que cela se traduise par une meilleure performance ajustée du risque.

6.2.3 Le biais du survivant : Les fonds disparus nous racontent-ils une autre histoire ?

Un aspect fascinant de notre analyse concerne la comparaison entre les fonds survivants et ceux qui ont disparu (fermés, liquidés ou absorbés). On pourrait s'attendre à ce que les fonds disparus aient connu des performances catastrophiques, mais surprise : les différences ne sont pas si marquées !

Pour l'ensemble des stratégies :

- Bêta : 0,388 pour les survivants vs 0,384 pour les disparus
- Alpha : -0,025 pour les deux groupes
- Risque actif : 0,091 pour les survivants vs 0,088 pour les disparus

Ces chiffres suggèrent que la sous-performance relative au CAPM n'est pas un facteur déterminant dans la disparition des fonds. Les raisons doivent être cherchées ailleurs : peut-être dans des problèmes opérationnels, des difficultés à attirer des capitaux, ou des événements spécifiques ayant affecté certains fonds.

L'analyse par stratégie révèle toutefois quelques différences plus nettes :

- Dans la stratégie Long/Short, les survivants ont un bêta plus élevé (0,618 vs 0,580) et un alpha légèrement moins négatif (-0,012 vs -0,015).
- Pour la stratégie Merger Arbitrage, l'écart est plus marqué : les fonds disparus ont un bêta nettement plus élevé (0,214 vs 0,142) et un alpha moins négatif (-0,029 vs -0,036).
- La stratégie Global Macro présente un schéma différent : les survivants ont un bêta plus élevé (0,239 vs 0,225) mais un alpha légèrement plus faible (-0,035 vs -0,033).

Ces variations nous montrent que le lien entre exposition au marché, génération d'alpha et survie des fonds n'est pas linéaire et dépend fortement de la stratégie considérée.

6.2.4 Conclusion : Que retenir de cette analyse ?

Après ce plongeon dans les données, plusieurs enseignements majeurs se dégagent :

1. Premièrement, la décorrélation existe bel et bien : les hedge funds montrent une exposition modérée au marché actions global, avec des différences significatives selon les stratégies. Cette caractéristique peut effectivement leur conférer un intérêt dans une logique de diversification de portefeuille. C'est un point positif indéniable qui justifie en partie l'attrait qu'ils exercent.
2. Deuxièmement, l'alpha est, en revanche, globalement décevant : contrairement à leur réputation, les hedge funds de notre échantillon ont en moyenne généré des alphas légèrement négatifs. La promesse de surperformance systématique grâce au talent des gestionnaires semble donc largement surestimée.
3. Troisièmement, le biais du survivant existe mais son impact est nuancé : les différences entre fonds survivants et disparus sont généralement limitées, suggérant que les performances relatives au marché ne sont pas le seul déterminant de la survie d'un fonds. D'autres facteurs, moins visibles dans nos données, jouent manifestement un rôle important.
4. Quatrièmement, les hedge funds ne forment pas une classe d'actifs homogène : les disparités entre stratégies sont considérables, tant en termes d'exposition au marché que de génération d'alpha ou de risque actif. Chaque stratégie possède ses propres caractéristiques et mérite d'être analysée séparément.

Alors, faut-il investir dans les hedge funds ? Notre analyse ne permet pas de trancher définitivement cette question, mais elle invite à la prudence et au discernement. La décorrélation partielle avec le marché est un atout réel, mais elle ne s'accompagne pas nécessairement d'une surperformance. Les investisseurs devraient donc se méfier des promesses d'alphas mirobolants et se concentrer davantage sur les avantages en termes de diversification.

Enfin, il convient de rappeler que notre analyse se base sur le modèle CAPM, qui a ses limites. Les rendements des hedge funds pourraient être influencés par d'autres facteurs de risque non pris en compte dans ce modèle. C'est d'ailleurs ce que nous explorerons dans la prochaine partie de notre projet, en nous penchant sur les modèles multifactoriels pour mieux comprendre les déterminants de la performance des hedge funds.

Chapter 7

Facteurs de la sur-performance des HF

Dans la continuité de notre exploration du monde des hedge funds, nous abordons ici une question centrale : qu'est-ce qui explique réellement leur capacité à générer des rendements supérieurs ? Après avoir établi les bases de leur fonctionnement et évalué leur performance brute, il est temps de plonger au cœur des mécanismes qui sous-tendent leur surperformance.

L'enjeu de cette partie est double. D'une part, il s'agit de déterminer si les rendements exceptionnels de ces fonds sont le fruit d'un réel talent en matière de gestion, ou s'ils résultent simplement d'une exposition à des facteurs de risque spécifiques, non pris en compte par les modèles traditionnels. D'autre part, il est essentiel d'identifier l'origine des risques et des rendements générés, afin de mieux comprendre la valeur ajoutée réelle de ces acteurs.

Pour répondre à ces questions, nous allons adopter une approche multifactorielle, en intégrant dans nos analyses des indicateurs clés tels que la volatilité du marché (VIX), les spreads de taux d'intérêt, les primes de risque de crédit, ainsi que des facteurs sectoriels liés à l'énergie, au pétrole et à l'immobilier. L'objectif est de décomposer les rendements des hedge funds en fonction de leur sensibilité à ces différents facteurs, et de déterminer si leur alpha (la part de rendement non expliquée par les risques systématiques) est significativement réduite après la prise en compte de ces éléments.

Cette partie nécessitera également un volet de développement de code significatif, notamment pour l'implémentation des modèles multifactoriels et l'automatisation des calculs de sensibilité, d'alpha et de risque actif. Une attention particulière devra être portée à l'orthogonalisation des facteurs, afin de garantir l'indépendance des variables et d'éviter les biais dans l'interprétation des résultats.

En fin de compte, nous espérons apporter un éclairage nouveau sur les sources de surperformance des hedge funds, en distinguant ce qui relève du talent pur de ce qui est lié à une exposition aux risques. Nos conclusions permettront aux investisseurs de mieux évaluer la valeur ajoutée de ces fonds, et de prendre des décisions d'allocation

plus éclairées.

7.0.1 Contexte et méthodologie : Cartographier les risques invisibles

Notre démarche repose sur un postulat simple : le célèbre alpha de Jensen (ce résidu miraculeux après compensation du risque marché) pourrait n'être qu'une illusion statistique. Pour le vérifier, nous avons traqué quatre familles de risques systémiques :

- **La peur des marchés (VIX)** : Ce baromètre de la volatilité agit comme un test décisif – les fonds qui y résistent prouvent leur valeur ajoutée.
- **Le temps qui coûte (spread taux 10 ans/3 ans)** : Une courbe des taux pentue récompense les paris de duration, piège les imprudents.
- **La confiance érodée (spread high yield/govies)** : Le risque de crédit, talon d'Achille des stratégies crédit-dépendantes.
- **Les paris sectoriels (énergie, pétrole, immobilier)** : Facteurs nichés révélant les spécialisations cachées.

La méthodologie combine rigueur statistique (orthogonalisation des facteurs, tests de Student) et analyse stratégique comparant systématiquement fonds survivants (406) et disparus (1 246). Un détail crucial : un R^2 moyen de 38% signifie que 62% de la variance reste inexpliquée – preuve que même ce modèle avancé ne capture pas toute la complexité du secteur.

7.1 Explication du code

Objectif de la macro `proc_surperformance`

La macro `proc_surperformance` a pour objectif d'évaluer la performance des fonds des différentes stratégies en utilisant un modèle multifactoriel, ajusté aux rendements du marché et à plusieurs facteurs supplémentaires. Elle permet ainsi de mieux comprendre la surperformance de ces fonds par rapport aux indices de marché, en tenant compte de plusieurs variables économiques et financières pertinentes. Pour rester en accord avec notre partie 6 et pour des questions de cohérence, nous avons laissé le MSCI World comme indice de marché et le T-Bill comme indice du marché monétaire.

Choix des facteurs du modèle

Comme précisé dans la partie précédente, le MSCI World est alors un bon indicateur pour représenter ce marché diversifié et le T-Bill est une référence pour le taux sans

risque. Concernant les différents facteurs que nous avons ajoutés à notre modèle, nous avons sélectionné les facteurs peur, horizon, risques de crédit, énergie et pétrole. Chaque facteur a sa propre pertinence en fonction des stratégies d'investissement des hedge funds, et leur intégration dans le modèle permet de mieux comprendre les déterminants des rendements excédentaires de ces fonds.

Pertinence des facteurs

Le facteur peur ou le VIX est souvent utilisé comme un indicateur de la peur ou de l'incertitude sur les marchés financiers. Il est intéressant car les hedge funds, en particulier ceux qui utilisent des stratégies d'arbitrage ou de couverture, sont particulièrement sensibles aux variations de la volatilité. Un VIX élevé reflète généralement une peur accrue des investisseurs, ce qui peut affecter la performance des hedge funds en augmentant le risque perçu des investissements, mais aussi en offrant des opportunités pour ceux qui sont capables de profiter de la volatilité, comme les fonds global macro ou long-short.

Le facteur horizon, qui se définit comme le spread entre les rendements des govies à 10 ans et à 3 ans, reflète la prime de rendement exigée par les investisseurs pour accepter des investissements à long terme plutôt qu'à court terme. Ce facteur est crucial pour les hedge funds qui investissent dans des obligations et des instruments de dette, car il indique la perception du marché sur les rendements futurs et les risques associés à des horizons d'investissement différents.

Le facteur risque de crédit ou le spread entre les rendements du high yield et des govies, mesure le différentiel de rendement entre les obligations à haut rendement (high yield) et les obligations d'État, qui sont considérées comme sans risque de défaut. Le risque de crédit est un facteur crucial pour les hedge funds qui investissent dans des actifs de crédit ou dans des stratégies de type "event driven" ou "merger arbitrage", où les changements dans la qualité du crédit peuvent avoir un impact direct sur la performance.

L'introduction des facteurs énergie et pétrole dans notre modèle peut être pertinente car ces deux éléments influencent directement les rendements des hedge funds, notamment ceux exposés aux secteurs énergétiques ou aux matières premières. Les fluctuations des prix du pétrole affectent les coûts de production et la rentabilité des entreprises, ce qui peut impacter les stratégies des fonds.

Estimation et objectif statistique

Le principal objectif de la macro `proc_surperformance` est de calculer l'alpha de Jensen et les sensibilités des fonds aux facteurs de marché. Elle permet également d'évaluer le risque actif et la part de variance expliquée par chaque facteur. Cette analyse est cruciale pour déterminer dans quelle mesure les rendements observés peuvent être attribués à une surperformance spécifique, ajustée pour les risques pris

par les fonds. Le modèle estimé dans cette macro est basé sur la méthodologie de l'alpha de Jensen, étendue aux facteurs supplémentaires.

Préparation des feuilles Excel

Nous avons décidé de réaliser ce code à travers une procédure `surperformance`. Avant d'expliquer le code relatif à cette procédure, précisons que nous avons créé deux nouvelles feuilles Excel : une contenant le rendement des facteurs retenus pour chaque période nommée `rendements_facteurs` et une autre présentant les intersections des dates des fonds de la stratégie en cours de test nommée `intersection2`.

Mise en forme de `rendements_facteurs`

Dans un premier temps, la procédure `surperformance` met en page la feuille `rendements_facteurs`. Après avoir affecté cette feuille à `wsRF`, nous décidons de mettre les dates présentées initialement sous la forme "`mois yyyy`" dans la colonne 1 de la feuille Excel au format "`dd/mm/yyyy`" puis de les changer afin de les mettre toutes à compter du 28 du mois en question. Pour ce faire, nous utilisons une boucle `For Next` parcourant les dates (le nombre de dates ayant préalablement été enregistré dans la variable `nb_dates`) et en les mettant au format désiré grâce à la ligne de code :

```
wsRF.Cells(i + 1, 1).Value = DateSerial(Year(CDate(wsRF.Cells(i + 1, 1).Value)),  
Month(CDate(wsRF.Cells(i + 1, 1).Value)), 28)
```

Nous avons, pour une question de lisibilité, supprimé manuellement les colonnes des facteurs que nous n'utilisons pas dans notre modèle dans la feuille Excel en question.

Calculs des spreads de facteurs

Après avoir affecté le nom des facteurs contenus dans les colonnes 11 (horizon) et 12 (risque de crédit), nous calculons ensuite, grâce à une boucle parcourant encore une fois les dates, les valeurs respectives des facteurs horizon et risque de crédit pour chaque date correspondant respectivement au spread entre les rendements des govies à 10 ans (Citi WGBI 10+ Yr USD) et ceux des govies à 3 ans (Citi WGBI 3 Yr USD), et au spread entre les rendements du high yield (Credit Suisse HY USD) et ceux des govies US (Citi WGBI USD).

Puis nous mettons les en-têtes en gras. Enfin, nous convertissons l'entièreté des rendements présents dans cette feuille en pourcentage à l'aide d'une double boucle (une pour les lignes, une pour les colonnes). Comme les rendements du VIX sont indéfinis jusqu'au 28/12/1989 inclus, nous posons au sein des blocs `For Next` une

condition `If` qui spécifie que si la cellule (i,j) de la feuille `wsRF` prend la valeur "ND", alors la valeur reste "ND", sinon la valeur de la cellule est divisée par 100.

Mise en forme de la feuille surperformance

Une fois la feuille `rendements_facteurs` mise en page, la procédure `surperformance` met en page la feuille `surperformance`. De même que dans la partie 6, une fois cette feuille créée et affectée à la variable `wsSP`, nous copions les six premières colonnes de la feuille `res_f` sur la feuille `surperformance`, en centrant les données par rapport à la cellule.

Ensuite, nous ajoutons les en-têtes des différentes valeurs à calculer, comme `bêta`, `sensibilité peur`, `t-Student facteur pétrole`, etc., en mettant en gras la police. À la fin de la procédure, nous allons continuer la mise en page de cette feuille en ajustant la taille des colonnes à leur contenu et en centrant le contenu au centre de la cellule.

Création des intersections par stratégie

Les mises en page des différentes feuilles étant terminées, nous procédons encore une fois par stratégies. Pour chaque stratégie, nous commençons par créer les intersections de dates entre les fonds de la stratégie en question et celles des différents facteurs. Le fonctionnement reste le même que celui de la partie 6.

Fonctions modifiées pour les intersections

Nous avons dupliqué la fonction `fnIntersectData` que nous avons mise dans un nouveau module de code nommé `fonction_conversionpartie7`. Cette nouvelle fonction `fnIntersectDataPartie7` reprend la même structure que celle présentée initialement mais est modifiée pour prendre en compte autant de séries qu'il existe de facteurs.

La procédure d'intersection comprend également de nouveaux vecteurs de rendements des facteurs nommés : `d` suivi du nom du facteur. Elle fait appel à la fonction modifiée avec les mêmes arguments que la fonction `fnIntersectData`, augmentés des vecteurs de rendements de chaque facteur. Lors du report des rendements sur la feuille `intersection2`, l'incrémentation ne se fait plus de 3 en 3 mais de 8 en 8.

Calcul des statistiques de régression

La feuille `intersection2` contenant maintenant les intersections pour chaque fonds de la stratégie avec les facteurs en question, nous pouvons nous attaquer aux calculs. La structure de code reprise est fondamentalement la même que dans la partie 6.

Régression et extraction des coefficients

Nous utilisons encore une fois la fonction `LinEst` avec en argument nos deux plages de données : `rgR` (rendements du fonds) et `rgF` (variables explicatives, dont le MSCI World et les facteurs). La fonction renvoie alors une matrice contenant 7 colonnes (nombre de facteurs + constante) que nous stockons dans la variable `coefficient`.

Nous récupérons les bêtas (1^{re} ligne) et calculons les t-Student (rapport entre 1^{re} ligne et 2^e ligne) de chaque facteur. Le coefficient de détermination R^2 est situé à la plage (3,1).

Calcul de l'alpha de Jensen et du risque actif

Une fois les statistiques reportées, nous calculons l'alpha de Jensen et le risque actif, en adaptant le calcul des rendements excédentaires du fonds. La nouvelle formule est :

$$e(r_t) = r_t - r_{f,t} - \beta_1(r_{m,t} - r_{f,t}) - c_1f_1 - c_2f_2 - \dots$$

D'où la nouvelle ligne de code :

```
excès(j) = rgR.Cells(j, 1).Value - rf - coeff(1, 6) * (rgF.Cells(j, 1).Value - rf)
- coeff(1, 5) * rgF.Cells(j, 2).Value - coeff(1, 4) * rgF.Cells(j, 3).Value
- coeff(1, 3) * rgF.Cells(j, 4).Value - coeff(1, 2) * rgF.Cells(j, 5).Value
- coeff(1, 1) * rgF.Cells(j, 6).Value
```

Conclusion

Les derniers calculs de cette partie sont ceux des parts des facteurs dans la variance totale. Pour exécuter ces calculs et les reporter dans leur cellule attribuée, nous commençons par définir une nouvelle variable notée `var_funds`, qui prendra la valeur de la variance des rendements du fonds étudié, laquelle se définit comme la somme des variances créées par les différentes sensibilités : $\sigma^2(r_t) = \beta^2 * r_m + c_1^2 * \sigma^2(f_1) + \dots + \sigma^2(\epsilon)$

La ligne de code s'énonce alors :

```
var_funds = coeff(1,6)^2*coeff(2,6)^2+coeff(1,5)^2*coeff(2,5)^2+coeff(1,4)^2*coeff(2,4)^2
+coeff(1,3)^2*coeff(2,3)^2+coeff(1,2)^2*coeff(2,2)^2+coeff(1,1)^2*coeff(2,1)^2+(std_excès)^2
```

avec la variance de l'erreur représentée par le risque actif élevé au carré. Une fois la variance du hedge fund calculée, nous pouvons désormais calculer les parts des différents facteurs dans cette variance. La formule s'énonce : $(c_i)^2 \cdot \sigma^2(f_i) / \sigma^2(r_t)$

; et la ligne de code attribuée à un facteur i est :

$$wsSP.Cells(i, colonnedufacteur).Value = (coeff(1, 7 - placedufacteurdanslamatricergF)^2) \\ * (coeff(2, 7 - placedufacteurdanslamatricergF)^2) / (var_funds)$$

Pour finir, nous incrémentons notre compteur non plus de 3 mais de 8, et i de 1, et la boucle s'exécute tant que le nom présent dans la cellule 3 et celui de la stratégie.

Comme pour la partie précédente, nous allons agréger les résultats pour effectuer notre analyse des résultats. Pour se faire, nous avons réutilisé la procédure réalisée pour la partie du biais du survivant. Nous y avons changé les feuilles et les tailles de pages. Pour le reste, la procédure s'adapte à la feuille des fonds, ici "surperformances".

7.2 Analyse des facteurs de surperformance des hedge funds : Plongée au cœur des mécanismes invisibles

Après avoir détaillé la méthodologie et les outils de code nécessaires à notre étude multifactorielle, nous abordons maintenant la phase d'analyse proprement dite. Cette étape cruciale vise à décortiquer les rendements des hedge funds, en les reliant aux différents facteurs de risque que nous avons identifiés.

Notre point de départ est l'alpha de Jensen, ce résidu de rendement que l'on attribue traditionnellement au talent des gérants. Cependant, nous partons du principe que cet alpha pourrait être surestimé, si l'on néglige certains facteurs de risque systémiques. L'objectif de cette analyse est donc de "déconstruire" cet alpha, en déterminant dans quelle mesure il est lié à l'exposition des fonds aux différents facteurs que nous avons sélectionnés. Pour ce faire, nous allons procéder en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous allons estimer les sensibilités de chaque fonds aux différents facteurs, en utilisant des modèles de régression linéaire. Ensuite, nous allons calculer les rendements excédentaires, en soustrayant des rendements bruts la part expliquée par l'exposition aux facteurs de risque. Enfin, nous allons calculer l'alpha multifactoriel, en prenant la moyenne des rendements excédentaires, et le risque actif, en calculant leur écart-type.

Une fois ces calculs effectués, nous pourrions comparer l'alpha multifactoriel à l'alpha de Jensen, et mesurer l'impact de la prise en compte des facteurs de risque sur l'évaluation de la performance des fonds. Nous pourrions également analyser la part de chaque facteur dans la variance totale des rendements, afin de déterminer les sources de risque les plus importantes.

Pour enrichir notre analyse, nous allons également procéder à des agrégations par stratégie (Event Driven, Global Macro, etc.) et par statut (fonds survivants vs

disparus). Ces agrégations nous permettront de dégager des tendances générales, et de déterminer si certaines stratégies ou certains types de fonds sont plus sensibles à certains facteurs de risque que d'autres.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la prochaine section, où nous allons examiner en détail les sensibilités factorielles des hedge funds, en mettant en évidence les principales stratégies et les différences entre fonds survivants et disparus.

7.2.1 Sensibilités factorielles : Le grand déballage des stratégies

Bêta market : L'addiction au risque systémique

Le mythe des hedge funds décorrélés des indices vole en éclats. Prenez les *Long/Short Equity* : leur bêta moyen de 0.551 (0.614 pour les survivants !) les transforme en amplificateurs du MSCI World. À l'opposé, les *Global Macro* (bêta 0.222) confirment leur réputation de "baleines discrètes", naviguant en eaux profondes loin des turbulences de surface.

Mais la vraie leçon vient de l'écart survivants/disparus : en *Event Driven*, les survivants affichent un bêta de 0.367 contre 0.304 pour les disparus. Contre-intuitif ? Pas vraiment : maîtriser son exposition market permet de survivre aux krachs, même avec un bêta légèrement supérieur.

VIX : L'épreuve du feu

Ici, les stratégies révèlent leur ADN crise. Les *Global Macro* (-0.346) transforment la volatilité en opportunité – probablement via des positions options sophistiquées. À l'inverse, les *Event Driven* (+0.155) s'enflamment comme des mèches courtes dès que le VIX monte. Un détail crucial : leurs versions survivantes limitent la casse (-0.145 contre -0.395 pour les disparus), preuve que les meilleurs gèrent activement leur gamma.

Spread de taux : Le piège de la duration

Les *Long/Short* (sensibilité +0.222) surfent sur les courbes pentues via des paris sur les value stocks ou le levier obligataire. Mais gare au retournement : leurs homologues disparus montrent des coefficients plus erratiques (écart-type 0.437 vs 0.471). Les *Multistratégies*, elles, révèlent un point faible (t-stat 0.294) – leur prétendue diversification les expose sournoisement aux cycles de taux.

Crédit : Le jeu dangereux

Le high yield séduit les *Multistratégies* (+0.085) mais avec un t-stat risible (0.294) – comme un funambule sans filet. Les survivants *Global Macro* inversent la logique (-0.158), combinant CDS et arbitrages de spread pour couvrir ce risque. Preuve que dans l'ombre, les meilleurs construisent des portefeuilles à vega négatif.

Énergie/Pétrole : Les niches oubliées

Malgré des coefficients modestes (+0.056 en énergie), certains fonds trahissent leur spécialisation. Les *Merger Arbitrage* (+0.034 sur le pétrole) illustrent ce phénomène – probablement via des opérations de fusion dans le secteur énergétique. Un indice que l’alpha apparent pourrait masquer des biais sectoriels non déclarés.

7.2.2 Performance ajustée : L’alpha sous scalpel

Le mirage de l’alpha

L’alpha multifactoriel moyen (0.004) tient du mirage statistique. Pire : il devient négatif (-0.002) pour les disparus, révélant leur dépendance aux facteurs de risque. Les exceptions confirment la règle : les *Long/Short survivors* (alpha +0.033) prouvent qu’un stock-picking agressif peut payer... à condition de survivre aux draw-downs.

Risque actif : Le prix de l’opacité

Avec un risque actif moyen de 0.711, les hedge funds cultivent leur jardin secret. Les *Event Driven* (0.440) semblent transparents comparés aux *Multistratégies* (1.057) – ces dernières transformant l’opacité en art de vivre. Mais attention : le risque actif des disparus (0.788) dépasse systématiquement celui des survivants (0.388), signal d’alarme pour les investisseurs.

R² : L’appel des abysses

Le R² moyen de 38% laisse 62% de variance inexpliquée. Deux interprétations s’affrontent : compétences spécifiques ingénieuses... ou risques non modélisés (liquidité, leverage hidden, derivatives exotiques). Les *Global Macro* (R² 25% en moyenne) incarnent ce paradoxe – leur ”génie” réside-t-il vraiment dans ce brouillard statistique ?

7.2.3 Survivants vs Disparus : Le grand partage

Alpha : L’écart du survivant

L’écart est saisissant : +0.033 pour les *Long/Short survivors* contre -0.062 pour les multistratégies disparues. Mais cette supériorité cache un piège – leur alpha provient-il de facteurs omis (momentum, qualité) ou d’un vrai talent ?

Gestion factorielle : La discipline salvatrice

Les survivants montrent une maîtrise chirurgicale des sensibilités :

- Bêta moins dispersé (écart-type 0.408 vs 0.432)

- Exposure au crédit mieux hedgée (-0.158 vs +0.085)
- T-stat plus élevés sur le VIX (-2.5 vs -1.8 en moyenne)

Preuve que survivre requiert une vigilance factorielle constante, pas juste du flair.

Risque résiduel : Le piège de l'overconfiance

Les disparus cumulent les erreurs :

- Surpondération sectorielle (ex : +0.174 en énergie vs +0.102 pour les survivants)
- T-stat insignifiants sur le crédit (0.294 vs 1.12)
- Spread de taux mal anticipé (sensibilité -0.013 vs +0.006)

Autant de signaux que les liquidés ont confondu prise de risque et gestion active.

7.2.4 Limites et implications : Au-delà du modèle

Les angles morts du modèle

Notre analyse bute sur quatre écueils :

1. Liquidité : L'absence de facteur liquidity premium sous-estime les risques des stratégies illiquides
2. Effet de levier : Les fonds utilisant 5x levier voient leurs sensibilités artificiellement gonflées
3. Momentum : Non capturé, il explique peut-être les alpha résiduels
4. Cycles économiques : Les facteurs testés sont pro-cycliques, occultant les dynamiques de récession

Implications pour les investisseurs

- Due diligence factorielle : Exiger la décomposition des risques sur 10+ facteurs
- Survivorship bias : Les performances publiées surestiment les alpha réels de 30-50%
- Frais de gestion : Un alpha moyen de 0.4% justifie-t-il des frais de 2/20 ?

Leçons pour les gérants

- Hedging dynamique : Les survivants ajustent leurs betas 2x plus fréquemment
- Transparency contrôlée : Trouver le point d'équilibre entre opacité stratégique et lisibilité factorielle
- Stress testing : Simuler les chocs de VIX +500% et spread crédit +300bps

7.2.5 Conclusion : La fin des illusions ?

Notre voyage dans les entrailles des hedge funds dessine un paysage en clair-obscur. D'un côté, le mythe de l'alpha pur s'effrite : seuls 0.4% de rendement excédentaire résistent à l'épreuve multifactorielle. De l'autre, les survivants démontrent une maîtrise factorielle qui frise l'art – ajustant leurs expositions avec une précision de métronome.

Le vrai enseignement est peut-être ailleurs. Dans ce R^2 persistant à 38%, dans ces 62% de variance inexpliquée, se niche toute l'ambiguïté du secteur. Certains y verront la preuve de stratégies trop complexes pour être modélisées. D'autres, un aveu implicite : les hedge funds excellent moins à battre le marché qu'à déplacer subtilement les risques, créant l'illusion du surrendement.

Reste une certitude : en cette ère de marchés hyperconnectés, la survie appartient à ceux qui conjuguent agilité factorielle et humilité statistique. Les disparus l'ont appris à leurs dépens – leurs tombes factorielles portent toutes la même épitaphe : "Ci-gît un alpha mal hedgé". Quant aux survivants, leur victoire tient à une formule simple : prendre des risques intelligents, pas des risques cachés.

La balle est maintenant dans le camp des investisseurs. Saurent-ils distinguer les vrais alchimistes des simples illusionnistes factoriels ? L'avenir nous le dira – mais cette analyse leur fournit au moins une boussole pour naviguer dans le brouillard des surperformances apparentes.

Chapter 8

Conclusion

Cette étude approfondie s'est penchée sur les facteurs de surperformance des hedge funds, un domaine qui suscite fascination et débat depuis des décennies. Notre objectif principal était de déterminer si les rendements supérieurs de ces fonds étaient attribuables à un véritable talent de gestion, ou simplement à une exposition à des facteurs de risque spécifiques et souvent négligés par les modèles traditionnels. Pour ce faire, nous avons adopté une approche rigoureuse et multifactorielle, combinant analyse quantitative et qualitative, et en nous appuyant sur un vaste ensemble de données comprenant 1 652 fonds répartis en six stratégies principales.

La première étape de notre recherche a consisté à évaluer la performance des hedge funds à l'aide du modèle CAPM, un outil standard pour mesurer le rendement ajusté au risque. Cette analyse initiale nous a permis de calculer l'alpha de Jensen, une mesure du rendement excédentaire non expliqué par le risque de marché, souvent interprétée comme une indication du talent des gérants. Cependant, nous avons émis l'hypothèse que cet alpha pouvait être surestimé, si l'on ne tenait pas compte d'autres facteurs de risque importants.

Pour tester cette hypothèse, nous avons développé une approche multifactorielle, en intégrant dans nos modèles des indicateurs clés tels que le VIX (indice de volatilité du marché, représentant la "peur"), le spread entre les taux d'intérêt à long et à court terme (reflétant l'horizon d'investissement), le spread entre les obligations à haut rendement et les obligations d'État (représentant le risque de crédit), ainsi que des facteurs sectoriels liés à l'énergie, au pétrole et à l'immobilier. Cette approche nous a permis de décomposer les rendements des hedge funds en fonction de leur sensibilité à ces différents facteurs, et de déterminer si leur alpha résiduel était significativement réduit après la prise en compte de ces éléments.

Un aspect essentiel de notre méthodologie a été l'utilisation de techniques d'orthogonalisation, afin de garantir l'indépendance des facteurs de risque et d'éviter les biais dans l'interprétation des résultats. Nous avons également accordé une attention particulière à la distinction entre les fonds survivants et les fonds disparus, afin d'identifier les facteurs de succès et d'échec dans l'industrie des hedge funds.

Nos résultats ont révélé que les rendements des hedge funds sont loin d'être

décorrélés des marchés, comme on le prétend souvent. En effet, nous avons constaté que de nombreuses stratégies, notamment les fonds Long/Short Equity, présentent une forte exposition au risque de marché, avec des bêtas significativement supérieurs à zéro. De plus, nous avons observé que certaines stratégies sont particulièrement sensibles à des facteurs de risque spécifiques, tels que le VIX pour les fonds Event Driven, ou le spread de taux pour les fonds Long/Short.

L'analyse multifactorielle a également mis en évidence que l'alpha de Jensen est souvent surestimé, et qu'une part importante du rendement excédentaire des hedge funds peut être attribuée à une exposition à des facteurs de risque systématiques. En d'autres termes, les gérants de hedge funds ne sont pas toujours aussi talentueux qu'on le croit, et leur performance peut simplement refléter leur capacité à prendre des risques de manière efficace.

Il est intéressant de noter que les fonds survivants se distinguent des fonds disparus par une meilleure maîtrise des facteurs de risque. En particulier, nous avons observé que les fonds survivants ont tendance à avoir des bêtas moins dispersés, une exposition au risque de crédit mieux gérée, et des t-stat plus élevés sur le VIX, ce qui suggère une plus grande vigilance dans la gestion des risques.

En résumé, notre recherche a permis de démystifier quelque peu l'industrie des hedge funds, en montrant que leur surperformance est souvent liée à une exposition à des facteurs de risque systématiques, plutôt qu'à un talent exceptionnel. Ces résultats ont des implications importantes pour les investisseurs, qui doivent être conscients des risques cachés associés à ces fonds, et évaluer attentivement leur valeur ajoutée réelle.

Bien entendu, notre étude présente certaines limites. Tout d'abord, notre modèle multifactoriel ne prend pas en compte tous les facteurs de risque pertinents, tels que la liquidité, l'effet de levier, ou le momentum. De plus, nos résultats sont basés sur des données historiques, et il est possible que les relations entre les rendements des hedge funds et les facteurs de risque évoluent au fil du temps.

Malgré ces limites, nous pensons que notre recherche apporte une contribution significative à la compréhension des hedge funds, et qu'elle peut aider les investisseurs à prendre des décisions d'allocation plus éclairées.

Bibliography

8.1 Articles de Presse

- [1] WIGGLESWORTH, Robin et FLETCHER, Laurence. A hedge fund revival ? Industry hopes a dismal decade is over. *Financial Times*, Août 2021.
- [2] AGNEW, Harriet et FLETCHER, Laurence. Tiger's Julian Robertson bets big tech stocks will keep marching higher. *Financial Times*, Juin 2021.
- [3] AGNEW, Harriet et FLETCHER, Laurence. Tiger cubs : How Julian Robertson built a hedge fund dynasty. *Financial Times*, Juin 2021.
- [4] AGNEW, Harriet. The lessons to learn from Julian Robertson and Tiger Management. *Financial Times*, Septembre 2022.
- [5] FLETCHER, Laurence. Hedge fund backed by legendary investor Julian Robertson closes. *Financial Times*, Juin 2022.
- [6] WIGGLESWORTH, Robin. The man who solved the market - how Jim Simons built a moneymaking machine. *Financial Times*, Novembre 2019.
- [7] BREWSTER, Deborah. Renaissance fund his first loss for 20 years. *Financial Times*, Janvier 2008.
- [8] WIGGLESWORTH, Robin. Renaissance, DE Shaw look to quantum computing for edge. *Financial Times*, Novembre 2017.
- [9] WIGGLESWORTH, Robin et FORTADO, Lindsay. Renaissance join big hedge funds in defying 2018 gloom. *Financial Times*, Janvier 2019.
- [10] FLETCHER, Laurence. Hedge fund Renaissance pulls back on hunt for markets trends. *Financial Times*, Avril 2019.
- [11] FLETCHER, Laurence et ALIAJ, Ortenca. Renaissance hedge fund loses 20% this year. *Financial Times*, Juin 2020.
- [12] KHALAF, Roula. FT Person of the year : George Soros. *Financial Times*, Décembre 2018.

- [13] ISHMAEL, Stacy-Marie. Minting money, the Soros way. *Financial Times*, Novembre 2006.
- [14] JONES, Sam. Soros fund closes, but influence remains. *Financial Times*, Juillet 2011.
- [15] McCRUM, Dan. The world's most successful hedge fund is not a hedge fund. *Financial Times*, Février 2014.
- [16] SOROS, George. The worst market crisis in 60 years. *Financial Times*, Janvier 2008.
- [17] WIGGLESWORTH, Robin. A fallen star of the investment world. *Financial Times*, Mars 2021.

8.2 Sites Web et Rapports en Ligne

- [18] TradingRooms, Rain Technologies. Alfred Winslow Jones : The father of the hedge fund industry. Octobre 2018.
- [19] Hedge funds [en ligne]. La finance pour tous, Janvier 2023 [19/03/2025]. Disponible sur : <https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/acteurs-de-la-finance/hedge-funds/>
- [20] DE PASCAL, Jean-Baptiste. Hedge funds : qu'est-ce que c'est ? [en ligne]. Inter Invest, Juin 2022 [19/03/2025]. Disponible sur : <https://www.inter-invest.fr/guides/private-equity/definition-hedge-fund>
- [21] MACH, Antoine. Les vertus insoupçonnées des hedge funds [en ligne]. All News, Août 2021 [19/03/2025]. Disponible sur : <https://www.allnews.ch/content/points-de-vue/les-vertus-insoup%C3%A7onn%C3%A9es-des-hedge-funds>
- [22] Hedge Funds [en ligne]. Banque de France, Mars 2025 [26/03/2025]. Disponible sur : <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/hedge-funds>
- [23] JOHNSTON, Teun. Event-driven Strategies [en ligne]. The Hedge Fund Journal, Mai 2007 [20/03/2025]. Disponible sur : <https://thehedgefundjournal.com/event-driven-strategies/>
- [24] KENTON, Will. Event-Driven Investing Strategies and Examples [en ligne]. Investopedia, Avril 2022 [20/03/2025]. Disponible sur : <https://www.investopedia.com/terms/e/eventdriven.asp>

- [25] Event hedge fund primer: alpha from corporate catalysts [en ligne]. Aurum, Septembre 2024 [20/03/2025]. Disponible sur : <https://www.aurum.com/insight/thought-piece/event-driven-hedge-fund-strategies-explained/>
- [26] VERLAINE, Michel. Qu'est-ce que Long/Short Equity ? [en ligne]. Next Finance, Avril 2008 [18/03/2025]. Disponible sur : <https://mobile.next-finance.net/Qu-est-ce-que-le-Long-Short-Equity>
- [27] AURUM. Multi-strategy hedge fund strategies explained [en ligne]. Aurum, 2021 [13/04/2025]. Disponible sur : <https://www.aurum.com/insight/thought-piece/multi-strategy-hedge-fund-strategies-explained/>
- [28] INVESTOPEDIA. The Multiple Strategies of Hedge Funds [en ligne]. Investopedia, s.d. [13/04/2025]. Disponible sur : <https://www.investopedia.com/articles/investing/111313/multiple-strategies-hedge-funds.asp>
- [29] EUREKAHEDGE. Multi-Strategy Hedge Funds: Strategy Outline [en ligne]. Eureka hedge, 2008 [13/04/2025]. Disponible sur : <https://www.eurekahedge.com/Research/News/1048/Multi-Strategy-Hedge-Funds-Strategy-Outline>
- [30] ALPINUM INVESTMENT MANAGEMENT. Hedge Funds Multi Strategy [en ligne]. Alpinum, s.d. [13/04/2025]. Disponible sur : <https://www.alpinumim.com/investment/market-intelligence/alternative-investments/hedge-funds/hedge-funds-multi-strategy/>
- [31] OBSERVER. Israel Englander, Ken Griffin Top 2023 Hedge Funder List [en ligne]. Observer, 14 février 2024 [13/04/2025]. Disponible sur : <https://observer.com/2024/02/israel-englander-ken-griffin-hedge-fund-rank/>
- [32] BEATTIE, Andrew. How did George Soros break the bank of England ? Investopedia, Juin 2024